

学校代码: 10564
分 类 号: S814.8

学 号: 2016202411
密 级:



華南農業大學

硕 士 学 位 论 文

3 种中草药复方对保育猪生长性能、血液理化指标及小肠绒毛发育的影响

陶 剑

指 导 教 师: 张守全 教授

学 院 名 称: 动物科学学院

专 业 名 称: 动物遗传育种与繁殖

答辩委员会主席: 黄运茂 教授

中国·广州

2019 年 6 月

摘 要

本试验旨在研究在保育猪基础日粮中添加不同中草药复方对生长性能、生理生化指标、免疫、抗应激能力、抗氧化性能以及小肠绒毛生长发育的影响。

本试验选取 968 头体型大小一致的 21 天断奶 L×Y 二元杂保育猪作为试验动物。仔猪断奶后按性别相同、体重大小相近原则随机分为 4 个处理组，每个处理组 6 个重复，每个重复平均 40 头猪。其中 1 组为对照组，饲喂基础日粮，2-4 组在日粮中按 3%（3.0 kg/t）的比例分别添加中草药复方 I、II、III。饲养周期为 30 天，全程自由采食、饮水，按照常规方法进行饲养管理。采试验开始、结束时统计初重、末重、日增重、日采食量、料重比、发病率及死淘率。在试验结束时，每组挑选 12 头猪采血、分离血清，进行血常规、生理生化指标、免疫指标等指标的检测，同时每组挑选 3 头仔猪进行屠宰，检测其小肠（十二指肠、空肠、回肠）绒毛高度和隐窝深度及内脏器官指数情况。

试验结果表明：

1、日粮中添加中草药复方能促进保育猪生长，提高生长性能，中草药复方 I 能极显著提高保育猪的日增重（ $P<0.01$ ）和日采食量（ $P<0.01$ ），中草药复方 III 能显著提高日增重（ $P<0.05$ ）和日采食量（ $P<0.05$ ），而中草药复方 II 能显著提高保育猪的日采食量（ $P<0.05$ ）。

2、日粮中添加中草药复方对血清总蛋白、血糖、总胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇没有显著影响（ $P>0.05$ ），但中草药复方 I 能显著促进生长激素的分泌（ $P<0.05$ ），极显著降低血清 T3 浓度（ $P<0.01$ ），中草药复方 II 能显著提高 IGF-I 的分泌（ $P<0.05$ ），极显著降低血清 T3 浓度（ $P<0.01$ ）。

3、日粮中添加中草药复方能促进小肠的生长发育，极显著降低十二指肠隐窝深度（ $P<0.01$ ）、提高空肠绒毛高度（ $P<0.01$ ）以及改善空肠和回肠的绒毛高度与隐窝深度比值（ $P<0.01$ ），三个中草药复方分别能提高保育猪空肠绒毛高度 137.70%、147.18%、141.33%。

4、日粮中添加中草药复方能降低保育猪的腹泻率、发病率、和死淘率，中草药复方 II 能显著降低血清 IgM 含量（ $P<0.05$ ），提高 TNF- α （ $P<0.01$ ）。

5、日粮中添加中草药复方能提高保育猪抗应激能力和抗氧化能力，其中中草药复方 II 能极显著提高血清皮质醇含量（ $P<0.01$ ）。

6、三个中草药复方对保育猪均未检测出毒副作用，血清苯丙转氨酶、谷草转氨酶、碱性磷酸酶水平以及肝、肾的内脏指数均有一定下降（ $P>0.05$ ）

关键词：中草药；保育猪；生长性能；免疫；器官指数

Effects of 3 kinds of Chinese Herbal on the Growth Performance, Serum Biochemical index and Small Intestine Villus in weaned piglets

Tao Jian

(College of Animal Science, South China Agricultural University, Guangzhou 510642,
China)

Abstract:

The aim of this study was to investigate the effects of adding different Chinese herbal medicines on the growth performance, physiological and biochemical indexes, immune function, anti-stress, anti-oxidation and intestinal villus growth of weaned piglets.

A total of 968 and 21-day-old hybrid weaned piglets(Landrace×Yorkshire) with same size were selected as test animals. The piglets were randomly divided into 4 treatment groups according to the same gender and similar body weight after weaning. Each treatment group had 6 replicates, and an average of 40 pigs per replicate. Among them, pigs in group 1 serve as control were fed the basal diet only. The group 2 to 4 were fed same diet with 3‰ Chinese herbal compound I,II,III. The feeding period was 30 days, the whole process is free to eat and drink, and the management carried out according to the conventional method. At the beginning and end of the test, the initial weight, the final weight, the daily gain, the daily feed intake, the feed-to-weight ratio, the morbidity rate and the death rate were counted. At the end of the experiment, 12 pigs in each group were selected for blood collection and serum separation, and blood, physiological and biochemical indicators, immune indicators and other indicators were tested. At the same time, 3 piglets were selected for slaughter and the small intestine (duodenum, duodenum, Jejunum, ileum) villus height and crypt depth and visceral organ index.

The results showed that:

1. Supplementation Chinese herbal in diets can promote the growth of nursery pigs and improve the growth performance. The Chinese herbal I increased the daily weight gain ($P<0.01$) and daily feed intake ($P<0.01$) of the nursery pigs significantly, and the daily gain ($P<0.05$) and daily feed intake ($P<0.05$) were significantly increased by supplement Chinese herbal III, while the Chinese herbal II significantly increased the daily feed intake ($P<0.05$).

2. Supplementation Chinese herbal in diets had no effect on serum total protein, blood glucose, total cholesterol, high-density lipoprotein cholesterol, and low-density lipoprotein cholesterol, but Chinese herbal I promoted the secretion of growth hormone ($P<0.05$) significantly. and decreased Serum T3 concentration significantly ($P<0.01$). Chinese herbal II significantly increased the secretion of IGF-I ($P<0.05$), and decreased serum T3 concentration ($P<0.01$).

3. Supplementation Chinese herbal in diets can promote the growth and development of the small intestine, reduced the depth of duodenal crypt ($P<0.01$) significantly, increased the height of jejunum villi ($P<0.01$) and improved the ratio of villus height to crypt depth of Jejunum and ileum ($P<0.01$), while three Chinese herbal increased the jejunum villus height of nursery pigs by 137.70%, 147.18% and 141.33%, respectively.

4. Supplementation Chinese herbal in diets reduced the rate of diarrhea, morbidity and death of nursery pigs, and has little effect on serum complement protein C3 and C4 ($P>0.05$), but Chinese herbal II can significantly reduced serum IgM content. ($P<0.05$), TNF- α was increased ($P<0.01$).

5. Supplementation Chinese herbal in the diets improved the anti-stress ability and antioxidant capacity of the nursery pigs. The Chinese herbal II increased the serum cortisol content ($P<0.01$) significantly.

6. Three Chinese herbal had no detectable side effects on nursery pigs, and serum phenylalanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, alkaline phosphatase levels and liver and kidney visceral indexes all decreased ($P>0.05$).

Key words: Chinese herbal ; weaned piglet; growth performance; immunity; organ index

英文缩写词表

缩写词	英文全称	中文全称
ADG	Average daily gain	平均采食量
ADGI	Average daily feed intake	日均采食量
ALP	Alkaline phosphatase	碱性磷酸酶
ALT	Alanine aminotransferase	谷丙转氨酶
AST	Aspartate aminotransferase	谷草转氨酶
CK	Creatine kinase	肌酸激酶
Cor	Cortisol	皮质醇
CP	Complement protein	补体蛋白
DG	Daily gain	日增重
DR	Diarrhea rate	腹泻率
FCR	Feed conversion ration	料重比
GH	Growth hormone	生长激素
GSH-Px	Glutathione catalase	谷胱甘肽过氧化氢酶
IGF-I	Insulin-like growth factor	胰岛素样生长因子 I
IgG	Immunoglobulin G	免疫球蛋白 G
INS	Insulin	胰岛素
LDH	Lactate dehydrogenase	乳酸脱氢酶
LY	Landrace × Yorkshire	长大二元杂
MDA	Malondialdehyde	丙二醛
PTC	Pathological tissue section	组织切片
SOD	Superoxide dismutase	超氧化物歧化酶
T3	Triiodothyronine	三碘甲腺原氨酸
T4	Thyroxine	甲状腺素
TNF- α	Tumor necrosis factor α	肿瘤坏死因子 α
VOC	Visceral organ coefficient	内脏器官系数

目 录

1 前言.....	1
1.1 仔猪的早期断奶.....	1
1.1.1 保育猪消化吸收能力低.....	2
1.1.2 保育猪免疫力低.....	3
1.1.3 保育猪的“早期断奶应激综合征”	3
1.2 抗生素在畜牧业的应用.....	4
1.2.1 滥用抗生素的危害.....	4
1.2.2 抗生素的替代品.....	5
1.3 中草药的作用机理.....	5
1.3.1 中草药的抗菌作用.....	6
1.3.2 中草药的抗病毒作用.....	6
1.3.3 中草药增强免疫的作用.....	7
1.3.4 中草药的安全性.....	8
1.4 中草药饲料添加剂在畜牧业生产的应用.....	8
1.4.1 中草药饲料添加剂在养猪上的应用.....	8
1.4.2 中草药饲料添加剂在反刍动物的应用.....	9
1.4.3 中草药饲料添加剂在家禽的应用.....	10
1.5 研究目的意义.....	10
2 试验材料.....	11
2.1 试验动物饲养管理.....	11
2.2 中草药饲料添加剂的组成.....	11
2.3 仪器.....	11
2.4 试验时间与地点.....	11
2.5 试验设计.....	11
2.6 测定指标以及方法.....	12
2.6.1 生产性能指标的测定.....	12
2.6.2 保育猪血清指标的检测.....	13
2.6.3 屠宰试验.....	14

2.6.4 内脏脏器系数测定.....	15
2.6.5 组织切片制作.....	15
2.6.6 小肠绒毛高度、隐窝深度测量.....	15
2.7 数据处理.....	15
3 结果与分析.....	16
3.1 不同中草药复方对保育猪生长发育的影响.....	16
3.1.1 不同中草药复方对保育猪生长性能的影响.....	16
3.1.2 不同中草药复方对保育猪生长类激素的影响.....	16
3.1.3 不同中草药复方对保育猪血清生化指标的影响.....	17
3.1.4 不同中草药复方对保育猪小肠绒毛和隐窝的影响.....	18
3.2 不同中草药复方对保育猪免疫机能的影响.....	19
3.2.1 不同中草药复方对保育猪健康情况的影响.....	19
3.2.2 不同中草药复方对保育猪免疫球蛋白及补体蛋白的影响.....	19
3.2.3 不同中草药复方对保育猪血清免疫因子的影响.....	20
3.3 不同中草药复方对保育猪抗应激能力的影响.....	20
3.4 不同中草药复方对保育猪血清抗氧化能力的影响.....	21
3.5 不同中草药复方毒副作用评估.....	22
3.5.1 不同中草药复方对肝脏的影响.....	22
3.5.2 不同中草药复方对内脏器官系数的影响.....	22
4 讨论.....	24
4.1 不同中草药复方对保育猪生长发育的影响.....	24
4.1.1 不同中草药复方对保育猪生长性能的影响.....	24
4.1.2 不同中草药复方对保育猪生长类激素及血液生化指标的影响.....	25
4.1.3 不同中草药复方对保育猪小肠绒毛和隐窝的影响.....	25
4.2 不同中草药复方对保育猪免疫机能的影响.....	26
4.2.1 不同中草药复方对免疫球蛋白的影响.....	26
4.2.2 不同中草药复方对免疫因子的影响.....	27
4.3 不同中草药复方对保育猪抗应激能力的影响.....	27
4.4 不同中草药复方对保育猪血清抗氧化能力的影响.....	28

4.5 不同中草药复方的毒副作用评估.....	29
5 结论.....	30
致 谢.....	31
参考文献.....	32
附 录.....	40

1 前言

我国在养猪上具有非常悠久的历史,最早可以追溯到新石器时期对野猪的驯化,到隋唐时期养猪就已经在全国范围普及了。随着改革开放的进行,养猪越来越受到重视,猪肉也成为我国肉类食品的主要来源,占肉食品消费比例最高时达到 70%以上。目前我国已经成为了世界上最大的猪肉生产国和消费国,养猪业在农业产业中占有非常重要的地位。2016 年全球猪肉消费量为 1.08 亿吨,我国猪肉产量占比达到 47.92%,消费量占比高达 50.06%。随着人们生活品质的提高,我国猪肉消费比例呈现下降的趋势,但未能动摇猪肉的主导地位,仍占我国肉类食品消费 54.2%的比例。而且伴随着猪肉消费结构的转变,我国猪肉消费需求量仍将保持持续增长态势。

目前,我国生猪养殖模式正由传统的家庭散养模式向现代化、集约化、标准化生产模式转变,生猪饲养也由数量型向质量型转变。伴随着现代化、科学化、标准化养殖技术和饲养模式的推广普及,养殖生产水平日益提高,现代化、标准化的养猪企业普遍应用早期断奶技术,提高母猪生产效率和利用率。但是过早的断奶会给仔猪带来严重的断奶应激和高发病率和死亡率,为养猪业健康发展带来极大的阻力和重大的经济损失。因此,完善早期断奶技术,缓解仔猪断奶应激对养猪业具有极为重要的意义。

1.1 仔猪的早期断奶

在现代化集约化的生猪养殖模式当中,普遍采用 3-4 周龄的早期断奶。而国外一些养猪业发达的国家已经开始推广普及 17 天龄的超早期断奶技术,甚至已有 14 天龄的超早期断奶的相关报道。从母猪的生理角度上看,母猪在产后 4 天卵巢即可复原,产后 18-22 天子宫复原,因此仔猪在 3 周龄时断奶并不会影响母猪的繁殖生理(何兰花,2000),而且能够最大化的利用母猪的繁殖性能,提高栏舍利用率,降低饲料成本,同时也能减少疾病在母猪和仔猪之间的垂直传播,增加经济效益(肖英平,2012)。因此普遍推广采用 21 天早期断奶。但是仔猪由于自身生长发育尚未成熟,早期断奶会给仔猪带来一系列诸如消化吸收功能下降,生长速度放缓甚至停滞,免疫力差,易患病甚至死亡等问题,严重制约了养猪业的健康发展。

1.1.1 保育猪消化吸收能力低

仔猪刚出生时胃的形态结构和机能发育尚不完善，消化功能弱，胃酸和消化酶的分泌能力不足，直到 2-4 周龄才能分泌一定量的胃酸（李运虎，2015）。仔猪在哺乳期间胃内酸性环境的维持主要依赖于母乳中乳糖在胃内的发酵产物乳酸。断奶之后，仔猪由于胃酸分泌不足以及受到饲料成分的影响，胃内 pH 值大幅上升，酸度急剧下降。随着日龄增加 pH 值逐渐回落，直到 60 天龄后胃 pH 值才能基本达到成年猪胃酸水平（Lackeyram *et al.*, 2010）。因此，仔猪 21 天刚断奶时胃的消化吸收功能非常弱，随着仔猪生长，消化酶分泌能力的提高，消化功能逐步增强。仔猪出生 3-4 周龄前，胃凝乳蛋白酶是胃内的优势酶，之后逐步被胃蛋白酶所取代。小肠内的胰淀粉酶直到 4-5 周龄后才有显著的增加。相对于同龄哺乳仔猪，保育猪在断奶 4 天内空肠内容物的胰蛋白酶活性显著降低，断奶 9d 内胰腺中的脂肪酶、淀粉酶以及空肠内容物中胰蛋白酶、脂肪酶和淀粉酶活性均较低，直到仔猪断奶两周后消化酶的活性才能达到或超过同龄哺乳仔猪（韩宇，2012）。

动物机体主要通过小肠绒毛上的肠粘膜上皮细胞对营养物质进行吸收。小肠绒毛高度与肠粘膜上皮细胞数量呈正相关，同时绒毛边缘也能分泌多种消化酶，肠绒毛越长，肠粘膜上皮细胞越多，机体对营养的消化吸收能力就越强（Dunsford *et al.*, 1989）。当小肠绒毛老化或者受损脱落时，小肠隐窝上皮细胞就会不断向绒毛端部迁移分化，形成具有吸收功能的绒毛细胞，补充小肠绒毛脱落。故常用隐窝深度来反映隐窝上皮细胞的迁移分化效率，隐窝变浅则表明肠上皮细胞成熟率高，分泌功能和吸收功能增强（杨玉荣等，2006）。仔猪断奶时期是肠道发育成熟的重要时期，断奶会诱导肠道生理剧烈变化，在此时期可以观察到短暂的绒毛萎缩和隐窝增生现象（Gae Lle Boudry, 2004）。有研究表明，仔猪的肠绒毛高度会在断奶后 1 天降低 25%，断奶后 5 天下降 50%，隐窝在断奶 11 天可以观测到深度明显的增加，直到断奶 14 天后隐窝细胞生长和绒毛细胞脱落才趋于稳定，但绒毛仍未能恢复到断奶前水平，此时仔猪小肠绒毛呈现叶状或者舌状（Hampson *et al.*, 1986；王静华等，2003）。

1.1.2 保育猪免疫力低

免疫系统是仔猪发挥免疫功能的物质基础，主要由免疫器官、免疫细胞和免疫相关分子组成。仔猪的免疫器官主要包括以胸腺、骨髓为主的中枢免疫器官和以淋巴结、脾脏、黏膜相关淋巴组织为主的外周免疫器官，免疫细胞主要包括嗜中性粒细胞、巨噬细胞和淋巴细胞。仔猪刚出生时免疫器官和免疫细胞都尚未完全发育成熟，血液中的嗜中性粒细胞的趋化性和吞噬能力较弱，不能有效发挥作用。淋巴细胞需要出生 2-3 周后才能发挥特异性免疫功能，而巨噬细胞更是需要到 3-7 周以后才能发育成熟。因此初生仔猪抵抗病原主要依赖于从初乳中获得的被动免疫。

初乳中含有丰富的营养物质以及大量的免疫球蛋白（占总蛋白含量的 60%-70%），而其中 70%-80% 的免疫球蛋白是 IgG（陈丽颖，2008），能够给予仔猪充分有效的保护。随着日龄的增加，母乳中的 IgG 水平不断下降，仔猪消化蛋白能力增强，仔猪吸收获得的抗体逐渐减少。而母乳中的 IgA 水平逐渐升高，对仔猪肠道免疫以及消化道菌群的平衡发挥重要作用。仔猪出生后从母乳中获得的被动免疫在 7 日龄左右时达到最高水平，之后逐渐下降。仔猪出生 10 日龄后就已经能够产生自身抗体，但是需要到 3 周龄以后才能有效的产生所需的抗体（Lamm, 1997），42 日龄后主动免疫机制才逐步建立完善（秦加华等，1998）。因此，21 天保育猪既失去了母乳提供的被动免疫和肠道免疫，自身的主动免疫机制又尚未建立完善，极易受到各种病原菌的侵袭。

1.1.3 保育猪的“早期断奶应激综合征”

早期保育猪由于自身的消化系统、免疫系统都尚未发育成熟，断奶之后受到心理因素、饲料改变、饲料中抗原等因素影响，导致保育猪出现“早期断奶应激综合征”，其主要表现为：食欲差、采食量降低、消化不良、精神萎靡，生长速度缓慢，生长停滞甚至负增长。仔猪刚断奶时会不适应固体饲料会出现拒食现象，经过短暂的适应后会大量进食，超出自身消化吸收能力，造成消化不良，引起营养性腹泻。而仔猪断奶后失去了母乳中 IgA 的肠道粘膜保护作用，日粮的改变也会引发消化道菌群失衡，病原菌大量繁殖，引发病原性腹泻。因此，仔猪在断奶后几天常出现腹泻的情况，排灰色或黄绿色稀粪，进而引起仔猪电解质紊乱、脱水甚至酸中毒，免疫力降低，其他病原体乘虚而入，引发更严重的疾病，甚至导

致出现僵猪或者死亡。严重的制约了保育猪生长性能的正常发挥，影响养猪业的健康发展。目前，养殖场普遍在仔猪日粮中添加低剂量的抗生素来防治仔猪腹泻，缓解仔猪断奶应激。

1.2 抗生素在畜牧业的应用

自 1946 年首次发现低剂量的抗生素对畜禽生长有促进作用之后，抗生素便被广泛的低剂量添加到饲料当中以预防疾病，促进畜禽生长。二十世纪 60 年代以后，随着规模化养殖业兴起，全球兽用抗生素生产迅速扩大。目前，全球每年生产的抗生素有超过一半是用作兽药生产，而我国兽用抗生素产量更是占抗生素生产比例的 85% 以上。我国是全球最大的抗生素生产国，每年生产的抗生素高达 21 万吨（2015 年），仅青霉素每年就有高达 3.58 万吨的产量（2016 年），其中有超过一半的抗生素用作兽药。吴超（2010）等研究表明，利高霉素、杆菌肽锌、金霉素等抗生素均对促进生长、预防疾病、降低腹泻率、提高饲料报酬有良好的效果。Williams（1986）等研究发现，饲喂抗生素的火鸡生长速度比常规饲养的增长 19%，Naqi（1984）等研究表明抗生素能有效降低动物体内氨的浓度，暗示抗生素的促生长作用可能与抑制微生物分解产生过多的氨有关。陈畅（陈畅，2017）在日粮中添加 30 mg/kg 的硫酸粘菌素能显著提高保育猪的日增重，降低料重比($P>0.05$)。也有研究表明在断奶后整个母猪繁殖周期的日粮中添加金霉素均能有效提高活仔率(Messersmith *et al.*, 1966)和仔猪初生重(Soma *et al.*, 1975)。

1.2.1 滥用抗生素的危害

抗生素在畜禽生产中发挥了重要作用，但是近年来超量添加抗生素、无视休药期规定、不遵守配伍禁忌等滥用抗生素的现象在畜禽生产中越演越烈。有研究表明，短期内在日粮中添加抗生素对畜禽的生长具有明显的促进作用，尤其是对幼年时期的畜禽效果显著，但是长期添加抗生素会破坏机体内正常微生物平衡，造成畜禽疾病内源性或二重性感染，引发疾病（丁自勉等，2013），同时也会导致病菌产生严重的耐药性，降低抗生素的使用效果（吴宁等，2013）。

众所周知，所有的抗生素对机体都有很大的副作用，常用的抗生素诸如青霉素类、头孢菌素类、四环素类均有可能引起过敏反应甚至导致过敏性休克。四环素、氯霉素、无味红霉素、林可霉素对肝脏具有一定的损伤作用，氨基糖苷类、磺胺类、头孢菌素类则会对肾脏造成一定的损伤。而氨基水杨酸盐，糖皮质激素，

抗生素和免疫调节剂等缓解肠炎症状的同时也会给机体带来包括体液电解质平衡的改变,易感性增加,可能发生消化性溃疡,肌病,行为改变,白内障和骨质疏松症的风险(Linjing Zhao, 2014)。氟喹诺酮类抗生素在治疗尿路、肠道、呼吸道、骨关节等感染的同时会对肝脏产生相当大的损伤作用(Farid *et al.*, 2019),引起未成年软骨损伤,血细胞、血小板减少以及消化道反应。在与非甾体抗炎药联合使用还会增强神经系统毒性,与咖啡及茶碱合用则会出现茶碱毒性反应。而且日粮中长期添加抗生素会限制机体免疫机能的发挥,降低免疫力。而具有强烈免疫抑制作用的抗生素地塞米松、安乃近等药物应用在遇到一些免疫抑制性疾病时还可能适得其反(文扬等, 2011),甚至致残、致畸。而残留在畜禽产品中的抗生素最终会威胁生态系统甚至给人类健康带来潜在的危害。

因此,自2006年起,欧盟就全面禁止在食品动物中使用抗生素作为促生长添加剂,我国也逐步出台法律法规限制抗生素的使用,开启“限抗”行动,逐步取消抗生素类饲料添加剂的使用,到2020年饲料端将“全面禁抗”。然而目前猪场仍然使用低剂量的抗生素以解决仔猪断奶后的系列问题,控制仔猪腹泻,促进仔猪的生长,但效果不佳。为防治仔猪腹泻,缓解仔猪断奶应激,确保畜禽业持续健康稳定的发展,迫切需要研发新型饲料添加剂以替代抗生素。

1.2.2 抗生素的替代品

目前在畜禽生产中已经发现了诸多可以完全或者部分替代抗生素的饲料添加剂。主要有①氨基酸类:谷氨酰胺、精胺;②肽、蛋白类:抗菌肽、大豆活性肽、血浆蛋白粉、发酵羽毛粉;③酶制剂:葡萄糖氧化酶、木聚糖酶、 α -半乳糖苷酶、 β -葡聚糖酶、淀粉酶、蛋白酶、脂肪酶、植酸酶等;④酸化剂:丁酸钠、正磷酸、富马酸、苯甲酸或其他有机酸;⑤益生菌:乳酸菌、双歧杆菌、短乳杆菌、芽孢杆菌酵母菌以及酵母发酵液;⑥中草药。其中,中草药的作用效果最为显著,功能齐全,来源广泛,使用历史悠久,在畜禽养殖中累积了丰富的临床经验,最为可能替代抗生素在畜牧业生产中的应用。

1.3 中草药的作用机理

现代医学认为,中草药不同于单种化学和药理学性质明确的西药,中草药通常含有许多种活性成分,其治病机理可能是其中的多种生物活性成分协同作用,与多种不同靶点低亲和力的结合(Zhou *et al.*, 2016),共同刺激机体的不同系统、

不同组织、不同器官、不同细胞，综合、整体的调控机体内环境稳态，达到治疗疾病和将副作用降低到最小的功效。其整体性和协同性大大提高了其在复杂疾病的系统级干预方面的表现（Liang *et al.*, 2016）。

1.3.1 中草药的抗菌作用

许多中草药都含有丰富的抗菌活性物质，例如黄芪（Chang *et al.*, 2013）、金银花（Jian-Liang Zhou, 2008）、芦荟（Agarry O. O., 2005）、厚朴（Bruno Jawan, 2003）、金钱草（Tundis *et al.*, 2008）、红辣椒（Gurnani *et al.*, 2016）、雷公藤（Bao *et al.*, 2011）等。Agarry（Agarry O. O., 2005）研究表明，芦荟的芦荟胶能抑制金黄色葡萄球菌（18.0 mm）和毛癣菌（20.0 mm）的生长，叶片对金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌和白假丝酵母有抑制作用。菊花、连翘、黄柏、艾叶等中草药对金黄色葡萄球菌具有较好的抑制效果，部分中草药甚至还可有效抑制大肠杆菌肠毒素的产生（赵亮等，2014）。薰衣草精油对李斯特菌、大肠杆菌有较强的杀菌活性（陈和平等，2005）。苍术精油对金黄色葡萄球菌有显著抑菌效果，对大肠杆菌和白色念珠菌也有一定抑菌效果（胡定慧等，2008）。木香精油对金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、枯草芽孢杆菌等均有一定的抑菌效果（Liu *et al.*, 2014）。大蒜含有丰富的大蒜素，其中含有的氧离子可以使细菌失去半胱氨酸，不能进行生物氧化作用，同时与细菌生长所需的巯基结合，使巯基失活，抑制细菌生长繁殖（耿拥军等，2013）。Sarma（2018）等研究了槟榔叶的抗氧化能力和抗菌能力，结果表明槟榔叶-乙醇提取物的抗氧化能力最强，而其中含有甾醇可能是其具有良好抗菌效果的原因。

1.3.2 中草药的抗病毒作用

众所周知，目前还没有能够直接杀死病毒的西药。对于病毒性感染，大多数时候西药对其束手无策，但是在长期的中医药研究当中，发现了大量能够抗病毒的中草药。板蓝根、鱼腥草、大青叶、穿心莲、金银花、大蒜、连翘、蒲公英、黄连、黄芩等中草药都广泛的应用于抗病毒药物。中草药可以通过阻断病毒吸附、扩散，抑制病毒核酸、蛋白的合成，直接靶向病毒核酸或者增强机体免疫力，诱导干扰素生成等途径杀伤病毒。

从海藻中提取的海藻多糖对有囊膜病毒有一定的抑制作用，可以通过干扰疱疹病毒和水泡性口炎病毒对宿主细胞的吸附作用，抑制囊膜病毒的增殖（崔澜澜

等, 2007)。中草药黄芪能影响病毒核酸的代谢, 抑制病毒的复制, 有研究表明黄芪中的黄芪多糖能抑制病毒蛋白的合成(刘永录等, 2010)。南非醉茄(*Withania somnifera*)、印度苦楝树(*Tinospora cordifolia*)、心叶青牛胆(*Azadirachta indica*)均能显著抑制鸡传染性贫血病毒(CIAV)的增殖(Latheef *et al.*, 2017)。甘草能够强烈抑制艾滋病毒增殖(张其威等, 2005), 司艾特散单独使用时在 14-35% 的 HIV 阳性患者中能降低病毒含量(Kusum *et al.*, 2004), 与核苷类似物逆转录酶抑制剂(NRTIs)联合使用能增强其抗病毒活性(Sangkitporn *et al.*, 2005)。有研究表明, 金银花中含有的 mircRNA2911 能直接靶向所有的甲型流感病毒, 抑制病毒的增殖(Zhou *et al.*, 2015)。而松针粉中含有一些生物活性成分能起到抗病毒的作用(姜贺, 2015), 松针油则能够直接灭活甲型 H1N1 亚型流感病毒(魏凤香等, 2008)。裂裯菌多糖能够阻止仙台病毒从感染细胞向未感染细胞的侵袭(王长云等, 2000)。而香菇中的香菇素, 甘草中的甘草甜素和甘草次酸均能诱导干扰素(IFN)的产生, 间接杀伤病毒。

1.3.3 中草药增强免疫的作用

免疫力是机体抵抗外来侵袭, 维护机体内环境稳定的最后一道防线。有研究表明, 许多中草药都具有调节机体的特异性免疫和非特异性免疫, 促进免疫器官生长发育、免疫细胞增殖以及免疫相关分子合成, 提高机体抗病力的作用(裴文芳等, 2009)。中草药茯苓能够有效促进血清免疫球蛋白 IgG 和 IgA 的合成, 提高机体 T 细胞比值和淋巴细胞转化率, 增强吞噬细胞功能(金琦等, 2003)。张世卿(2008)等研究表明, 日粮中添加 1.5% 的黄芪粉即可有效提高保育猪的生产性能和抗病力。高学军(2000)等认为黄芪多糖可以增强红细胞免疫, 显著增加血清免疫球蛋白 IgM、IgE 以及 cAMP 的含量, 促进免疫器官发育, 提高 T 淋巴细胞增殖活性和外周血 NK 细胞活性, 提高免疫功能。Allegra(2014)等研究了仙人掌果实(L.Miller)的活性成分草黄酮对 1-角叉菜胶诱导大鼠胸膜炎的影响, 结果表明 2 mmol/kg 的草黄酮预处理即可有效抑制角叉菜胶诱导的 PGE2 (91.4%), NO (67.7%), IL-1b (53.6%) 和 TNF-a (71.1%) 的释放, 并导致 IL-1b (34.5%), TNF- α (81.6%), iNOS (75.2%) 和 COX2 (87.7%) 的 mRNA 表达量降低, 以及 iNOS (71.9%) 和 COX-2 (65.9%) 的减少。孔祥峰(2009)在基础日粮中添加以北黄芪、炒白术、茯苓、炒山楂、炒麦芽、炒神曲、淮山药

和党参等中草药制成的中草药添加剂能显著提高断奶仔猪的免疫功能。陈晓明（2007）等用 1%的党参、炒白术、茯苓、蜜炙甘草、当归、川芎、白芍、熟地黄、黄芪、肉桂等中草药制成的添加剂能促进断奶仔猪 IgG、IgA 补体 C3 的生成。

1.3.4 中草药的安全性

中草药并非完全没有毒副作用，明朝时期的《药治通法补遗》就有“是药三分毒”的叙述。但是在长期的实践过程中发现了很多中草药之间能够互作，增强药效，提高生物利用率或者通过拮抗作用降低毒副作用，大大提高了中草药的安全性。Li（2006）等研究表明，具有促进血液循环和清除瘀滞作用的川芎和赤芍，其有效成分主要是一些挥发性化学组分，在一起煎煮时其中的挥发性化学组分能够形成非挥发性水溶性盐，更容易吸收，发挥功效。清热解毒的中草药甘草可以提高动物对副作用和毒性的耐受程度（Shen *et al.*, 2011），具有“解砒石、巴豆、附子、苍耳草等一切草木金石诸药中毒消”的功效。中草药乌头就是一味容易引起毒副作用的中草药，其中所含的乌头碱口服 0.2 mg 就会引起中毒症状。Chen（2009）等报道，甘草能提高乌头对小鼠的半致死量。乌头中的主要毒性化合物 3-二萜生物碱在与甘草联合作用，毒性物质能在煎剂中沉淀，并被机体缓慢吸收，达到降低毒性作用和提高口服生物利用率的效果（Zhang *et al.*, 2013），同时乌头碱在高温下也能与鞣酸发生反应，降低毒性（Zhou *et al.*, 2016）。

1.4 中草药饲料添加剂在畜牧业生产的应用

中草药饲料添加剂能够满足现代畜牧生产的安全健康绿色环保的要求，是一种纯天然、绿色环保的饲料添加剂。经过众多的畜牧兽医研究人员长期的生产实践研究，现已发现了诸多能够运用于畜禽生产的中草药或者中草药复方，能够广泛替代抗生素或者其它对人体或者环境有害的饲料添加剂，对畜牧业发展起到了强烈的促进作用。

1.4.1 中草药饲料添加剂在养猪上的应用

中草药饲料添加剂具有缓解仔猪断奶应激，提高机体免疫力，降低腹泻率，促进猪的生长发育，改善肉品质等功效，同时兼有营养和药物的双重功效，能兴奋消化道，促进消化酶的分泌，提高消化吸收功能，维持消化道菌群平衡，调节内分泌系统，促进机体的生长发育。大枣中含有丰富的大枣多糖能够有效的降低

保育猪肠道 pH 值, 调节肠道微生物菌群平衡, 促进有益菌生长, 抑制有害菌的增殖, 促进小肠绒毛生长, 提高肠道消化吸收功能(王留等, 2014)。苜蓿中的苜蓿多糖能够有效促进保育猪的生长发育, 提高日增重, 降低料重比, 提高血清总蛋白、白蛋白、碱性磷酸酶活性含量, 降低空腹血糖、尿素氮含量(董殿元, 2014)。田允波(2002)等认为中草药饲料添加剂能够促进 GH、IGF-I、T3、T4 和 cAMP 的合成分泌, 加强合成代谢, 促进脂肪的氧化分解, 降低体脂率。胡广英(2018)等研究中草药对不同猪猪肉氨基酸含量的影响, 结果表明, 中草药能够有效提高晋汾白猪、晋阳白猪、山西黑猪以及杜长大三元杂猪的猪肉总氨基酸、呈味氨基酸、必需氨基酸含量。

胡健(2018)等研究表明, 0.3%~0.5%中草药饲料添加剂能有效提高保育猪的日增重, 提高饲料转化率, 提高机体免疫力和抗氧化性, 降低腹泻率。张业怀(2018)等用白术、党参等中草药制成的复方饲喂保育猪, 结果表明 0.6%的中草药能够有效的促进仔猪生长发育, 提高日增重, 降低料重比, 同时也能有效的预防仔猪腹泻。孙宝权(2019)等在育肥猪基础日粮中添加黄芪、板蓝根、蒲公英、杏仁、桔梗、茯苓、陈皮、山楂等中草药制成的复方中草药添加剂, 每个月饲喂一周, 连续 3 个月, 结果显示 2.0%的中草药饲料添加剂对育肥猪日增重、料重比、发病率作用效果最佳。马东予(2018)等研究表明, 0.5%-2%的中草药饲料添加剂即可有效提高母猪产仔数和健仔率, 促进仔猪生长, 提高仔猪抗病能力。

1.4.2 中草药饲料添加剂在反刍动物的应用

有大量的研究表明, 在饲料中添加中草药饲料添加剂能够为反刍动物机体提供能量、预防和治疗疾病, 同时还具有刺激反刍动物消化腺分泌, 调节瘤胃微生物区系稳定、提高反刍动物生长性能, 降低料肉比, 提高奶牛抗应激能力、产奶量和乳脂率的功能。胡永灵(2015)等研究表明给奶牛饲喂 100 g/d 的中草药饲料添加剂, 能有效提高奶牛抗应激能力和改善泌乳性能, 提高抗氧化基因 GSH-Px 和 CAT 的表达, 提高 Bcl-2 并且降低 P53 的表达水平, 降低热应激奶牛外周血淋巴细胞凋亡率。陈亮(2019)等研究表明, 当归、黄芪、甘草、山楂、陈皮等中草药组成的复方能有效的提高羊肉品质以及风味, 降低羊肉的剪切力, 降低羊肉中的酯类、酮类、酸类化合物含量。黄峥嵘(2019)等研究由党参、黄芪、

熟地、甘草等中草药制成的组方对绵羊免疫机能的影响，结果表明 2%的添加量即可显著提高绵羊血清免疫因子 CD4⁺、CD8⁺、IL-2 的含量。祜群（2018）等研究表明，中草药能够提高奶牛干物质采食量，提高奶牛瘤胃 pH 值，降低瘤胃氨氮含量，促进瘤胃微生物生长，提高蛋白利用率。

1.4.3 中草药饲料添加剂在家禽的应用

家禽身披羽毛，体温较高，在夏季高温时很容易出现热应激现象，血清中皮质醇水平会升高，T3、T4 水平下降（杨小娇等，2011）。中草药饲料添加剂具有清热解毒消暑的功效，能够参与下丘脑—垂体—甲状腺轴和肾上腺轴的调节，缓解热应激，维持内分泌稳定，显著提高蛋鸡采食量，产蛋率，平均蛋质量，改善蛋壳厚度和强度，降低破蛋率（李振，2011）。刘国乾（2019）等研究 4 种不同的复方中草药制剂对黄麻鸡生产性能和免疫机能的作用发现组方 2 能够促进黄麻鸡生长，提高日增重，降低料肉比，并且能有效提高新城疫疫苗效价。黄亚东（2019）等研究复方中草药汤剂对黄羽肉鸡传染性法氏囊病的防治效果，用法氏囊病疫苗进行预防性试验，结果表明，中草药汤剂能降低 17%的发病率，而在治疗试验中，中草药汤剂组治愈率最高可达 93%，病死率低于 25%。

1.5 研究目的意义

保育猪普遍存在严重的“早期断奶应激综合征”，严重影响养猪业健康发展，抗生素和其他饲料添加剂都不能完好的解决这一问题。中草药因其天然性、安全可靠、来源广泛、经济环保等独特特性成为解决这一难题的新热点。本试验根据中草药组方配伍原则，选用对动物机体生长发育和免疫功能有积极作用的中草药，科学配制成中草药复方 I、中草药复方 II、中草药复方 III。采用超微粉技术粉碎混合后，按照 3%的剂量饲喂保育猪，开展饲养试验，进一步采用多种现代生物技术手段，检测分析不同组方对保育猪生长性能、发育情况、血液指标、免疫功能等的影响，最终筛选出最优组方，以期开发出一种安全、绿色的中草药饲料添加剂，提高保育猪生长性能和抗病能力，为中草药在保育猪中的应用提供理论依据。

2 试验材料

2.1 试验动物饲养管理

试验选取初重 6.5 kg 左右、健康状态良好的 21 天龄断奶的“长×大”二元杂保育猪 968 头作为试验动物开展试验。试验猪按 1.5 头/m² 的饲养密度饲养在高床漏缝地板保育栏，栏舍内控制温度保持在 25-30℃，相对湿度 65-75%，全程自由采食、饮水，按常规疫苗程序进行正常的免疫接种。

2.2 中草药饲料添加剂的组成

本试验精选补中益气，固本培元的中草药，经超微粉碎处理后添加应用。其中，中草药复方 I 由黄芪、当归、党参、柴胡、陈皮、甘草、白术、升麻等中草药构成，中草药复方 II 由桑叶、菊花、蒲公英、连翘、薄荷、苦杏仁等中草药构成，中草药复方 III 由陈皮、金银花、鱼腥草、麦冬、知母等中草药构成。中草药复方饲料添加剂由中山市天天动物保健科技有限公司制成。

2.3 仪器

BS-800M 全自动血液分析仪、BC-5800 血液细胞分析仪、西安核仪厂 xh6080 放免仪、紫外分光光度计、酶标仪、切片机等

2.4 试验时间与地点

生产试验于 2018 年 5 月-10 月在广西一遍天种猪集团有限公司猪场进行；分析试验在华南农业大学动物遗传育种与繁殖实验室繁殖分室完成。

2.5 试验设计

本试验采用单因子完全随机设计，将 968 头“长白×大白”二元杂保育猪随机分成 4 组，每组 6 个重复，每个重复约 40 头猪。其中第 1 组为对照组，只饲喂基础日粮，第 3-4 组分别在基础日粮中添加 0.3% 的中草药饲料添加剂 I、II、III。

试验用基础日粮按照 NRC（2012）标准配制，基础日粮配方及营养水平如表 1 所示：

表 1 试验基础日粮配方及营养水平
The composition and nutrient level of basic diet

成分	含量%	成分	含量%	消化能 MJ/kg	14.30
玉米	58.00	氯化钠	0.30	粗蛋白%	18.50
豆粕	25.00	复合预混料	1.50	粗脂肪%	6.50
鱼粉	4.00	赖氨酸	0.40	粗纤维%	3.20
乳清粉	4.00	蛋氨酸	0.10	粗灰分%	5.20
葡萄糖	1.00	苏氨酸	0.20	钙%	0.75
蔗糖	1.50			总磷%	0.70
大豆油	2.50			赖氨酸%	1.30
石粉	0.80			蛋氨酸%	0.43
磷酸二氢钙	0.70			含硫氨基酸	0.9

注：预混料可为全价料提供 The premix provides following per kg diets: Fe: 80 mg; Cu: 12 mg; Zn: 75 mg; Mn: 10 mg; I: 0.35 mg; VA: 1500 IU; VD3: 3300 IU; VE: 60IU; VK3: 6.0 mg; 核黄素 riboflavin: 6.2mg; 烟酸 nicotinic acid: 60mg; 泛酸 D-Pantothenic acid: 18.0 mg; VB12: 0.03 mg; 生物素 biotin: 0.46 mg; 预混料中不含任何抗生素。

2.6 测定指标以及方法

2.6.1 生产性能指标的测定

试验前、试验结束后称取保育猪体重，每天记录仔猪采食量，腹泻情况、生病情况（除腹泻以外的其他疾病，包括感冒、发烧、咳嗽等呼吸道疾病、关节水肿、链球菌病等疾病）、死淘情况。计算方法如下：

$$\text{日增重 (g)} = \frac{\text{总增重}}{\text{试验天数} \times \text{试验猪头数}}$$

$$\text{日采食量 (g)} = \frac{\text{总耗料量}}{\text{试验天数} \times \text{试验猪头数}}$$

$$\text{料重比} = \frac{\text{总耗料量}}{\text{总增重}}$$

$$\text{腹泻率 (\%)} = \frac{\text{猪只累计腹泻头次数}}{\text{饲养头次数}} \times 100\%$$

$$\text{发病率 (\%)} = \frac{\text{猪只累计发病头次数}}{\text{饲养头次数}} \times 100\%$$

$$\text{死淘率 (\%)} = \frac{\text{死淘头数}}{\text{总头数}} \times 100\%$$

2.6.2 保育猪血清指标的检测

试验第 30 天，分别从每个试验栏舍挑选 2 头体型大小适中的猪只，采用 EDTA-K₂ 抗凝管前腔静脉采血 10 mL，4000 r/min 离心分离血浆，分装于 1.5 mL 离心管中，-20℃ 保存备用。

2.6.2.1 生长类激素的测定

采用放免检测生长激素（GH）、胰岛素样生长因子（IGF-I）、胰岛素（INS）、胰高血糖素（Glu）、三碘甲腺原氨酸（T₃）、甲状腺素（T₄），试剂均来源于北京北方生物技术研究所以，所有操作均严格按照说明书进行。

2.6.2.2 蛋白指标及其他生化指标的测定

采用脲酶紫外速率法检测尿素（UREA），双缩脲法检测血清总蛋白（TP），溴甲酚绿法检测白蛋白（ALB），根据免疫球蛋白计算球蛋白、白蛋白/球蛋白比值。采用比色法检测甘油三酯（TG），己糖激酶法检测血糖（Glu），胆固醇氧化酶法检测总胆固醇（TC），直接一步法检测高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）和低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C），试剂盒购自深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司。

2.6.2.3 免疫指标的检测

采用免疫比浊法测定免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体蛋白 3（C₃）、补体蛋白 4（C₄），试剂盒购自深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司；采用放免法检测肿瘤坏死因子 α （TNF- α ），试剂来源北京北方生物技术研究所以；采用微板法检测一氧化氮（NO），试剂盒由南京建成生物工程研究所生产，所有操作均严格按照说明书进行。

免疫比浊法原理：在促聚剂的作用下抗原抗体能够在特殊稀释系统中反应形成免疫复合物微粒，出现一定浊度。通过测定特定波长的吸光度与系列标准品的标准曲线对照后可计算抗原含量。

放免法原理：通过被测抗原与放射性标记抗原竞争性结合抗体，用放免仪检测标记抗原抗体复合物的量即可计算得到被测抗原的量。

NO 微板法：NO 在血清中为硝酸盐或者亚硝酸盐形式，遇硝酸盐显色剂生成淡红色偶氮化合物，通过比色计算检测 NO 浓度。

2.6.2.4 应激指标的检测

采用速率法检测血清肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）含量，试剂盒购自深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司；放免检测皮质醇（cor），试剂由北京北方生物技术研究所以生产，所有操作均严格按照说明书进行。

速率法检测肌酸激酶原理：肌酸激酶能够催化磷酸肌酸与 ADP 反应产生 ATP，ATP 与葡萄糖反应生成 6-磷酸葡萄糖，在脱氢酶的作用下生成 NADPH。通过测定 340 nm 波长处的吸光值可以计算出肌酸激酶活性浓度

速率法检测乳酸脱氢酶：乳酸脱氢酶催化乳酸氧化生成丙酮酸，同时还原 NAD⁺ 为 NADH，测定 340 nm 波长处的吸光值可以计算出乳酸脱氢酶活性浓度。

2.6.2.5 血清抗氧化性测定

采用生化法检测谷胱甘肽过氧化氢酶（GSH-Px）、丙二醛（MDA），比色法检测超氧化物歧化酶（SOD），试剂盒购自深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司。

比色法测定超氧歧化酶原理：黄嘌呤在黄嘌呤氧化酶作用下产生超氧阴离子自由基，氧化羟胺后形成亚硝酸盐，在显色剂作用下可用分光光度计测其吸光度。而超氧歧化酶对超氧阴离子自由基有抑制作用。通过测定吸光值计算可得出样品中 SOD 活力。

2.6.2.6 肝功能指标测定

速率法检测谷丙转氨酶（ALT）、谷草转氨酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP），试剂盒购自深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司。

谷丙转氨酶测定原理：谷丙转氨酶催化 L-丙氨酸产生丙酮酸，丙酮酸与 NADH 在乳酸脱氢酶作用下产生乳酸和 NAD⁺，340 nm 检测 NADH 下降速率，计算谷丙转氨酶活性。

谷草转氨酶测定原理：谷草转氨酶催化 L-天冬氨酸氨基转移，偶联苹果酸脱氢酶，使 NADH 氧化成 NAD⁺。

碱性磷酸酶测定原理：碱性磷酸酶能催化对硝基苯磷酸二钠生成 405nm 处有吸收峰的对硝基苯酚。

2.6.3 屠宰试验

试验结束后每个处理组随机挑选 3 头体重 15 kg 左右保育猪进行屠宰。

2.6.4 内脏脏器系数测定

称量心脏、肝脏、脾脏、肺脏、肾脏重量以及体重，计算脏器系数，公式如下：

$$\text{脏器系数} = \frac{\text{各个脏器质量}}{\text{体重}} \times 100\%$$

2.6.5 组织切片制作

取十二指肠、空肠、回肠制作病理组织切片，步骤如下：

- ①固定：样品体积 20 倍 Bouin 固定液，固定 24 h，固定后充分水洗；
- ②脱水：依次经过 50%酒精→70%酒精→83%酒精→95%酒精→100%酒精→100%酒精，每级 2h，100%酒精 1.5h。其中 70%酒精可长期保存；
- ③透明：1/2 二甲苯+1/2 无水乙醇（2h）→纯二甲苯（1.5h）→纯二甲苯（1.5h）；
- ④浸蜡：将样品浸没于 50%石蜡的二甲苯中，40℃浸泡过夜；
- ⑤包埋：将样品移入 60℃纯蜡中浸泡 3 次，每次更换石蜡浸泡 1-2h。50℃石蜡包埋，室温冷却充分凝固。
- ⑥切片：用美工刀对包埋的组织蜡块大小进行修整，用切片机切出 5μm 切片。
- ⑦粘片：a.展片：37℃水浴展片；b.捞片：用经过防脱处理的载玻片将切片捞起；d.烘片：60℃将切片中石蜡融化，放置 1 h，40℃烘干过夜。
- ⑧脱蜡：纯二甲苯（10-20 min）→纯二甲苯（5-10 min）；
- ⑨染色：依次经过 50%二甲苯+50%纯酒精→100%酒精→95%酒精→85%酒精→70%酒精→50%酒精→30%酒精→苏木精染液 20 min→100%酒精冲洗→伊红染液 20-30 s→蒸馏水冲洗；
- ⑩封片镜检：使用封片剂封片，镜检拍照。

2.6.6 小肠绒毛高度、隐窝深度测量

用 image pro 6.0 软件测量小肠绒毛高度、隐窝深度，计算绒毛高度与隐窝深度比值。

2.7 数据处理

采用 Excel 2003 对所有数据进行初步整理。采用 SPSS 19.0 中单因素方差分析，并采用 Duncan 法进行检验并多重比较分析，数据以平均数±标准误表示，以 $P<0.05$ 作为差异显著性评判标准。

3 结果与分析

3.1 不同中草药复方对保育猪生长发育的影响

3.1.1 不同中草药复方对保育猪生长性能的影响

在基础日粮中添加不同中草药复方饲喂保育猪 30 天, 称量初重、末重以及采食量, 计算生长性能指标, 结果如表 2 所示, 三种中草药复方试验组仔猪的末重均有一定程度的提高, 其中中草药复方 I 组的末均重最大, 达到 18.28 ± 0.29 kg, 其次为中草药复方 III 组和中草药复方 II 组, 分别为 17.69 ± 0.57 kg、 17.56 ± 0.44 kg, 与对照组相比, 每头猪 30 天多增重 1.02 kg、0.42 kg、0.30 kg, 均未达到显著差异水平 ($P > 0.05$)。中草药复方 I 组的日增重最大, 达到 390.45 ± 2.50 g, 差异极显著 ($P < 0.01$), 其次为中草药复方 III 组, 日增重达到 370.62 ± 3.98 g, 差异显著 ($P < 0.05$), 中草药复方 II 组与对照组日增重较少, 分别为 366.62 ± 3.73 g、 356.55 ± 3.90 g, 差异不显著 ($P > 0.05$)。中草药复方 III 组和中草药复方 I 组的日采食量最高, 分别为 591.96 ± 15.42 g、 591.59 ± 13.95 g, 差异极显著 ($P < 0.01$), 其次为中草药复方 II 组, 576.22 ± 8.47 g, 差异显著 ($P < 0.05$)。但是三个中草药的料重比都略有提高, 其中中草药复方 III 组的料重比为 1.60 ± 0.03 kg, 差异显著 ($P < 0.05$)。

表 2 不同中草药复方对保育猪生长性能的影响

	对照组	中草药复方 I	中草药复方 II	中草药复方 III
总头数 (头)	248	250	235	235
初重 (kg)	6.57 ± 0.33	6.57 ± 0.24	6.57 ± 0.40	6.57 ± 0.46
末重 (kg)	17.27 ± 0.40	18.28 ± 0.29	17.56 ± 0.44	17.69 ± 0.57
日增重 (g)	$356.55 \pm 3.90^{\text{Bc}}$	$390.45 \pm 2.50^{\text{A}}$	$366.62 \pm 3.73^{\text{Bbc}}$	$370.62 \pm 3.98^{\text{Bb}}$
日采食量 (g)	$532.48 \pm 16.69^{\text{Bb}}$	$591.59 \pm 13.95^{\text{Aa}}$	$576.22 \pm 8.47^{\text{ABa}}$	$591.96 \pm 15.42^{\text{Aa}}$
料重比	$1.49 \pm 0.04^{\text{b}}$	$1.51 \pm 0.03^{\text{ab}}$	$1.57 \pm 0.01^{\text{ab}}$	$1.60 \pm 0.03^{\text{a}}$

注:同行数据肩标无小写字母或有相同小写字母表示差异不显著 ($P > 0.05$);小写字母不同表示差异显著 ($P < 0.05$);大写字母不同表示差异极显著 ($P < 0.01$), 下同。

3.1.2 不同中草药复方对保育猪生长类激素的影响

试验结束后每个重复组选取 2 头试验猪采血检测血清中与生长相关的激素水平, 结果如表 3 所示, 中草药复方试验组的血清生长激素 (GH) 和类胰岛素

生长因子I (IGF-I) 均有一定的提高, 其中中草药复方 I 组的血清生长激素水平最高, 达到 $1.09 \pm 0.04 \text{ ng/mL}$, 差异显著($P < 0.05$), 而中草药复方 II 组的血清 IGF-I 含量较高, 达到 $28.34 \pm 0.74 \text{ pg/mL}$, 差异显著($P < 0.05$)。中草药复方试验组的胰岛素和胰高血糖素水平均有升高的趋势, 差异不显著 ($P > 0.05$), 但中草药复方 III 的胰高血糖素水平有所下降。中草药复方 II 组和中草药复方 III 组的三碘甲状腺原氨酸(T3)水平有明显的下降, 分别为 $0.75 \pm 0.05 \text{ ng/mL}$ 、 $0.76 \pm 0.07 \text{ ng/mL}$, 差异显著($P < 0.05$), 而中草药复方 III 组的血清 T3 含量下降为 $0.95 \pm 0.07 \text{ ng/mL}$, 但差异不显著($P > 0.05$)。与对照组相比, 中草药复方 II 组和 III 组的血清 T4 含量均有所下降, 而中草药复方 III 组的 T4 水平较对照组有所升高, 差异不显著 ($P > 0.05$)。

表 3 不同中草药复方对保育猪生长类激素的影响

	对照组	中草药复方 I	中草药复方 II	中草药复方 III
试验猪头数	12	12	12	12
生长激素 (ng/mL)	0.89 ± 0.03^b	1.09 ± 0.04^a	1.04 ± 0.04^b	1.01 ± 0.09^b
IGF- I (pg/mL)	24.70 ± 1.54^b	25.66 ± 0.93^b	28.34 ± 0.74^a	25.45 ± 0.90^b
胰岛素 ($\mu\text{IU/mL}$)	13.59 ± 0.59	14.05 ± 0.92	15.18 ± 1.18	14.15 ± 0.78
胰高血糖素(pg/mL)	327.94 ± 21.60	332.36 ± 13.32	335.37 ± 15.59	319.00 ± 14.61
T3 (ng/mL)	1.00 ± 0.07^{Bb}	0.75 ± 0.05^A	0.76 ± 0.07^A	0.95 ± 0.07^{Bb}
T4 (ng/mL)	45.49 ± 1.58^{ab}	41.31 ± 2.38^{Bb}	43.95 ± 1.79^b	50.02 ± 2.04^{Aa}

3. 1. 3 不同中草药复方对保育猪血清生化指标的影响

如表 4 所示, 中草药复方试验组的血清总蛋白含量和血清白蛋白含量都有所下降, 差异不显著($P > 0.05$)。中草药复方 I 组和中草药复方 II 组球蛋白含量都有增加, 中草药复方 III 组则出现下降趋势, 白蛋白与球蛋白的比值均有所下降, 差异均不显著($P > 0.05$)。中草药复方试验组的尿素氮含量、血脂含量、血糖含量与对照组相比均下降, 其中中草药复方 II 组的血脂含量下降较为明显, 血脂含量为 $0.31 \pm 0.05 \text{ mmol/L}$, 差异显著($P < 0.05$)。中草药复方试验组的血清总胆固醇含量和高密度脂蛋白含量均下降, 差异不显著($P > 0.05$)。中草药复方 II 组的低密度脂蛋白含量上升, 而中草药复方 I 组和中草药复方 III 组的低密度脂蛋白含量呈现下降的趋势, 差异不显著($P > 0.05$)。

表 4 不同中草药复方对保育猪血清生化指标的影响

	对照组	中草药复方 I	中草药复方 II	中草药复方 III
试验猪头数	12	12	12	12
总蛋白 (g/L)	55.21±2.13	52.58±1.73	54.63±2.24	49.83±2.91
白蛋白 (g/L)	28.05±1.99	25.09±1.77	24.99±1.73	24.35±2.75
球蛋白 (g/L)	27.16±1.34 ^{ab}	27.48±1.11 ^{ab}	29.64±2.29 ^a	25.48±1.18 ^b
白蛋白/球蛋白比值	1.07±0.09	0.93±0.09	0.88±0.10	0.97±0.10
尿素氮 (mmol/L)	3.56±0.29	3.05±0.14	3.23±0.16	3.00±0.23
血脂 (mmol/L)	0.51±0.07 ^a	0.37±0.07 ^{ab}	0.31±0.05 ^b	0.34±0.06 ^{ab}
血糖 (mmol/L)	6.83±0.42	5.84±0.33	6.54±0.42	6.12±0.28
总胆固醇 (mmol/L)	2.42±0.16	2.32±0.13	2.41±0.11	2.25±0.12
HDL-C (mmol/L)	0.87±0.08	0.82±0.04	0.84±0.05	0.84±0.05
LDL-C (mmol/L)	1.19±0.08	1.18±0.08	1.26±0.09	1.12±0.06

3.1.4 不同中草药复方对保育猪小肠绒毛和隐窝的影响

表 5 不同中草药复方对保育猪小肠绒毛和隐窝的影响 (μm)

	对照组	中草药复方 I	中草药复方 II	中草药复方 III
试验猪头数	3	3	3	3
十二指肠绒毛高度	367.58±13.20 ^a	318.92±26.91 ^{ab}	354.40±25.04 ^a	289.14±13.33 ^b
十二指肠隐窝深度	126.94±3.02 ^A	92.39±8.37 ^B	98.22±6.41 ^B	96.48±8.60 ^B
十二指肠绒毛高度/隐窝深度	2.90±0.10	3.62±0.41	3.68±0.29	3.11±0.21
空肠绒毛高度	169.37±12.41 ^B	233.22±25.07 ^A	249.28±11.16 ^A	239.37±11.88 ^A
空肠隐窝深度	79.09±4.52	84.91±12.16	82.05±3.83	74.90±4.22
空肠绒毛高度/隐窝深度	2.13±0.08 ^B	2.94±0.25 ^A	3.11±0.2 ^A	3.26±0.21 ^A
回肠绒毛高度	248.14±24.99	241.01±15.06	261.94±8.52	263.57±21.26
回肠隐窝深度	116.26±12.90 ^a	79.85±6.06 ^{Bb}	85.68±5.16 ^b	80.87±8.57 ^{Bb}
回肠绒毛高度/隐窝深度	2.22±0.16 ^B	3.09±0.20 ^A	3.12±0.15 ^A	3.36±0.19 ^A

试验结束后每个试验组选取 3 头实验猪屠宰,取十二指肠、空肠、回肠组织制作病理组织切片,检测其绒毛高度和隐窝深度,结果如表 5 所示,中草药复方试验组对十二指肠绒毛高度未能表现出促进作用,反而表现出下降的趋势,但都未表现出显著差异($P>0.05$)。但是对十二指肠隐窝深度有促进作用。三个中草药

复方试验组的隐窝深度为 $92.39 \pm 8.37 \mu\text{m}$ 、 $98.22 \pm 6.41 \mu\text{m}$ 、 $96.48 \pm 8.60 \mu\text{m}$ ，与对照组相比分别降低了 27.21%、22.62%、23.99%，差异极显著($P < 0.01$)。而中草药复方试验组的十二指肠绒毛高度与隐窝深度均有所升高，差异不显著($P > 0.05$)。中草药复方试验组的空肠绒毛高度为 $233.22 \pm 25.07 \mu\text{m}$ 、 $249.28 \pm 11.16 \mu\text{m}$ 、 $239.37 \pm 11.88 \mu\text{m}$ ，分别提高了 137.70%、147.18%、141.33%，差异极显著($P < 0.01$)，但是对空肠隐窝深度和回肠绒毛高度均没有表现出明显的促进作用。与对照组相比，中草药复方 I 组和中草药复方 III 组的回肠隐窝深度分别减少了 31.31%，30.44%，差异极显著($P < 0.01$)，中草药复方 II 组也降低了 26.30%，差异显著($P < 0.05$)。中草药复方试验组的空肠和回肠的绒毛高度/隐窝深度比值均有明显的改善，差异极显著($P < 0.01$)。

3.2 不同中草药复方对保育猪免疫机能的影响

3.2.1 不同中草药复方对保育猪健康情况的影响

试验期间每天记录猪只的健康状况以及死淘情况，如表 6 所示，中草药复方试验组的腹泻率、发病率和死淘率均呈现下降的趋势，但差异均不显著($P > 0.05$)。

表 6 不同中草药复方对保育猪健康水平的影响 (%)

	对照组	中草药复方 I	中草药复方 II	中草药复方 III
腹泻率	0.46 ± 0.07	0.21 ± 0.07	0.29 ± 0.10	0.38 ± 0.12
发病率	0.23 ± 0.10	0.11 ± 0.07	0.09 ± 0.06	0.19 ± 0.08
死淘率	1.63 ± 1.03	0.76 ± 0.48	1.27 ± 0.86	1.64 ± 0.53

注：发病率为除腹泻以外的其他疾病发病率，主要包括链球菌病、关节水肿、感冒、发烧、呼吸道疾病等疾病。

3.2.2 不同中草药复方对保育猪免疫球蛋白及补体蛋白的影响

试验检测保育猪血清免疫球蛋白含量以及补体蛋白含量，如表 7 所示，中草药复方 II 组的 IgG 含量最高，达到 $2.22 \pm 0.08 \text{ g/L}$ ，中草药复方 I 组的 IgG 含量略有提高，而中草药复方 III 组呈现下降趋势，差异均不显著($P > 0.05$)。中草药复方试验组 IgM 含量都有所下降，其中中草药复方 III 组和中草药复方 II 组下降幅度较大，分别为 $0.27 \pm 0.02 \text{ g/L}$ 、 $0.28 \pm 0.03 \text{ g/L}$ ，差异显著($P < 0.05$)。与对照组相比，中草药复方试验组的 C3、C4 含量均未出现明显变化。

表 7 不同中草药复方对保育猪免疫球蛋白及补体蛋白的影响（单位：g/L）

	对照组	中草药复方 I	中草药复方 II	中草药复方 III
试验猪头数	12	12	12	12
IgG	2.06±0.08 ^{ab}	2.08±0.05 ^{ab}	2.22±0.08 ^a	2.00±0.05 ^b
IgM	0.37±0.02 ^a	0.32±0.03 ^{ab}	0.28±0.03 ^b	0.27±0.02 ^b
C3	0.02±0.00	0.02±0.00	0.02±0.00	0.03±0.00
C4	0.09±0.01	0.09±0.00	0.09±0.00	0.08±0.00

3.2.3 不同中草药复方对保育猪血清免疫因子的影响

如表 8 所示，中草药复方 II 组的肿瘤坏死因子 α 含量有明显增加，达到 57.12 ± 1.19 fmol/mL，差异显著($P < 0.05$)，其次为中草药复方 I 组，为 48.21 ± 1.12 fmol/mL，差异不显著($P > 0.05$)，而中草药复方 III 组的 TNF- α 含量有所下降，与对照组相比差异不显著($P > 0.05$)。中草药复方试验组的 NO 含量都有一定幅度的增加，其中中草药复方 II 组和 III 组含量最高，分别为 6.85 ± 0.22 μ mol/L、 6.34 ± 0.27 μ mol/L，其次为中草药复方 I 组 6.19 ± 0.48 μ mol/L，最后为对照组 6.07 ± 0.28 μ mol/L，差异不显著($P > 0.05$)。

表 8 不同中草药复方对保育猪血清免疫因子的影响

	对照组	中草药复方 I	中草药复方 II	中草药复方 III
试验猪头数	12	12	12	12
TNF- α (fmol/mL)	45.30±1.57 ^{Cbc}	48.21±1.12 ^{Cb}	57.12±1.19 ^A	41.23±2.74 ^{Cc}
一氧化氮 (μ mol/L)	6.07±0.28	6.19±0.48	6.34±0.27	6.85±0.22

3.3 不同中草药复方对保育猪抗应激能力的影响

如表 9 所示，中草药复方 III 组和中草药复方 I 组的肌酸激酶含量最高，分别为 2636.00 ± 468.70 U/L、 2530.56 ± 264.60 U/L，其次为对照组 2262.20 ± 423.62 U/L，最后为中草药复方 II 组 2235.09 ± 271.13 ，差异均不显著($P > 0.05$)。与对照组相比，中草药复方试验组的乳酸脱氢酶含量均减少，但均未达到显著差异水平($P > 0.05$)，而中草药复方试验组的皮质醇含量均有增加，其中中草药复方 II 组的皮质醇含量增加最多，为 33.71 ± 0.78 ng/mL，差异极显著($P < 0.01$)，其次为中草

药复方Ⅲ组和中草药复方Ⅰ组，分别为 28.99 ± 0.66 ng/mL、 28.81 ± 1.27 ng/mL，差异不显著($P>0.05$)，最后为对照组 26.73 ± 1.10 ng/mL。

表 9 不同中草药复方对保育猪抗应激能力的影响

	对照组	中草药复方Ⅰ	中草药复方Ⅱ	中草药复方Ⅲ
试验猪头数	12	12	12	12
肌酸激酶 (U/L)	2262.20 ± 423.62	2530.56 ± 264.60	2235.09 ± 271.13	2636.00 ± 468.70
乳酸脱氢酶 (U/L)	1028.83 ± 99.99	875.45 ± 56.27	925.45 ± 94.96	838.08 ± 71.32
皮质醇 (ng/mL)	26.73 ± 1.10	28.81 ± 1.27	33.71 ± 0.78^A	28.99 ± 0.66

3.4 不同中草药复方对保育猪血清抗氧化能力的影响

试验检测保育猪血清中能够清除自由基的谷胱甘肽过氧化氢酶（GSH-Px）和超氧化物歧化酶（SOD）含量以及自由基氧化脂质的产物丙二醛（MDA）含量，结果如表 10 所示，中草药复方Ⅲ组的谷胱甘肽过氧化氢酶含量增加最多，为 321.97 ± 10.53 μ mol/L，其次为中草药复方Ⅱ组， 298.97 ± 14.51 μ mol/L，差异均不显著($P>0.05$)，而中草药复方Ⅰ组的 GSH-Px 含量有所下降。中草药复方Ⅰ组和中草药复方Ⅲ组的超氧化物歧化酶均有增加，分别为 211.74 ± 41.0 U/mL、 229.77 ± 46.66 U/mL，差异不显著($P>0.05$)，而中草药复方Ⅱ组的 SOD 含量有所下降，为 193.60 ± 16.0 U/mL。三个中草药复方试验组的丙二醛含量均有所下降，其中中草药复方Ⅱ组、Ⅲ组下降幅度最大，分别降为 3.07 ± 0.97 nmol/mL、 3.72 ± 0.87 nmol/mL。

表 10 不同中草药复方对保育猪血清抗氧化能力的影响

	对照组	中草药复方Ⅰ	中草药复方Ⅱ	中草药复方Ⅲ
试验猪头数	12	12	12	12
GSH-Px (μ mol/L)	293.18 ± 20.59^{ab}	285.17 ± 9.41^b	298.97 ± 14.51^{ab}	321.97 ± 10.53^a
SOD (U/mL)	198.45 ± 39.80	211.74 ± 41.00	193.60 ± 16.00	229.77 ± 46.66
MDA (nmol/mL)	5.87 ± 1.46	5.09 ± 1.05	3.07 ± 0.97	3.72 ± 0.87

3.5 不同中草药复方毒副作用评估

3.5.1 不同中草药复方对肝脏的影响

试验检测保育猪血清中与肝脏功能相关的酶活性浓度如表 11 所示，中草药复方试验组血清苯丙转氨酶含量、谷草转氨酶含量和碱性磷酸酶含量均有下降。其中，中草药复方Ⅲ组和中草药复方Ⅱ组的下降幅度最大，分别为 81.75 ± 5.35 U/L、 85.60 ± 6.54 U/L，其次为中草药复方Ⅰ组， 87.44 ± 9.13 U/L，差异均不显著($P>0.05$)。而中草药复方Ⅲ组和中草药复方Ⅱ组的谷草转氨酶含量下降明显，分别为 99.00 ± 1.59 U/L、 104.92 ± 2.86 U/L，差异极显著($P<0.01$)，其次为中草药复方Ⅰ组， 115.00 ± 2.97 U/L，差异显著($P<0.05$)，最后为对照组 136.00 ± 12.24 。三个中草药复方试验组的碱性磷酸酶含量均减少，分别为 280.30 ± 20.28 U/L、 289.10 ± 20.37 U/L、 266.56 ± 25.83 U/L，差异不显著($P>0.05$)。

表 11 中草药复方对肝脏的影响（单位：U/L）

	对照组	中草药复方Ⅰ	中草药复方Ⅱ	中草药复方Ⅲ
试验猪头数	12	12	12	12
苯丙转氨酶	88.83 ± 9.42	87.44 ± 9.13	85.60 ± 6.54	81.75 ± 5.35
谷草转氨酶	136.00 ± 12.24^{Aa}	115.00 ± 2.97^{ABb}	104.92 ± 2.86^{Bb}	99.00 ± 1.59^{Bb}
碱性磷酸酶	334.71 ± 36.62	280.30 ± 20.28	289.10 ± 20.37	266.56 ± 25.83

3.5.2 不同中草药复方对内脏器官系数的影响

表 12 中草药复方对内脏器官系数的影响（%）

	对照组	中草药复方Ⅰ	中草药复方Ⅱ	中草药复方Ⅲ
试验猪头数	3	3	3	3
心	0.67 ± 0.10	0.62 ± 0.07	0.58 ± 0.03	0.67 ± 0.02
肝	3.71 ± 0.37	3.12 ± 0.18	3.03 ± 0.32	3.47 ± 0.32
脾	0.27 ± 0.08	0.26 ± 0.04	0.31 ± 0.04	0.22 ± 0.02
肺	1.48 ± 0.10	1.61 ± 0.08	1.51 ± 0.06	1.49 ± 0.27
肾	0.61 ± 0.05	0.56 ± 0.06	0.52 ± 0.03	0.55 ± 0.02
小肠	5.09 ± 0.12	5.34 ± 0.43	4.61 ± 0.54	4.73 ± 0.62

试验结束每个试验组选取 3 头保育猪屠宰,称量体重以及心、脾、肺、小肠的重量,计算内脏器官指数如表 12 所示,中草药复方试验组的肝脏与肾脏的器官指数均表现出下降的趋势,其中肝脏器官指数分别下降了 15.90%、18.36%、6.52%;肾脏器官指数分别下降了 7.89%、15.42%、10.96%,但差异不显著($P>0.05$)。与对照组相比,中草药复方试验组的心、脾、肺、小肠的器官指数均无显著差异($P>0.05$)。

4 讨论

4.1 不同中草药复方对保育猪生长发育的影响

4.1.1 不同中草药复方对保育猪生长性能的影响

中草药具有十分复杂的化学组分，每一味中草药都是一个小“组方”，具有多种生物活性成分，而在使用中草药时往往采用多种中草药配伍使用，按不同比例配制成为复方，致使其生物活性成分更加复杂。中草药在发挥其功效时往往是通过其中多种有效成分靶向多个低亲和力的靶蛋白，综合整体的发挥功效。因此，配伍得当的中草药复方往往能同时达到多种不同的功效，这也是其他单一成分的饲料添加剂难以做到的。中草药或其原材料都来源于天然的动植物或者矿物，决定了其绿色安全无污染的特性，其多靶点作用的特性也导致病菌对中草药难以产生耐药性，可以长期添加使用。

保育猪由于自身消化系统尚未发育成熟，脾胃功能差，消化酶分泌不足且活性低，断奶之后，日粮突然由易消化吸收的母乳转变为较难消化的固体饲料，仔猪不能完全消化吸收固体饲料，致使营养摄入不足，影响仔猪生长发育。本试验三个中草药复方均以补中益气为原则，采用具有健脾补气，促消化的中草药配制而成。其中，黄芪具有调和脾胃，补气生阳，益卫固表的作用；白术具有健脾补气，固表止汗的功效；陈皮，能够健脾和胃、行气宽中；甘草，具有补中益气、泻火解毒、调和药性之功。本试验的结果表明，中草药复方能够显著提高仔猪采食量和日增重，同时料重比也略有增加。说明此三个中草药复方均能有效的改善仔猪的生产性能。其中，中草药复方 I 的中草药组成多具有健胃消食、固本培元的功效，因此在本试验中，中草药复方 I 组保育猪的采食量、增重均较高，生长性能最佳，与李天丽（2018）等人研究结果相似。

有研究表明，在日粮中添加 0.5% 的中草药复方饲喂黑猪能够有效的改善仔猪的日增重和料重比，降低腹泻率，且作用效果高于 10.0 mg/kg 的土霉素组（宋美玲等，2019）。张金汉（2018）等研究表明，由枸杞、女贞、黄芪、白芍、当归等中草药组成的补益肝脏的复方能够有效改善蛋鸡生产性能，提高产蛋率和蛋均重，降低料蛋比，同时促进也能促进生殖激素的合成分泌，增强肝肾脏的抗氧化能力。成钢（2017）等在麦麸中添加山楂、陈皮、茯苓、党参、神曲、贯众、

甘草、鸡内金等中草药饲喂山羊，能明显改善饲料适口性，对山羊的采食量、增重、毛色以及精神状态均有较好的提高。

4.1.2 不同中草药复方对保育猪生长类激素及血液生化指标的影响

正常情况下，GH 由 GHRH 调控呈脉冲式释放，其分泌因昼夜节律而变化，因此不易准确的反映机体的生长水平。GH 的促生长作用是通过下游激素 IGF-I 来发挥功能的，因此常用 IGF-I 的水平作为评判生长水平的指标。INS 是机体内唯一能够降低血糖的激素，也是唯一能同时促进糖原、脂肪、蛋白质合成的激素，而胰高血糖素与胰岛素拮抗调节血糖平衡，促进脂肪代谢的功能。甲状腺激素是机体分解代谢的激素，具有促进生长，增加氧化产热的功能，血清中最主要的甲状腺激素是 T₄，但 T₃ 的作用迅速而强烈，其作用效果远高于 T₄。

本试验中检测到中草药复方试验组保育猪血清促生长类激素 GH、IGF-I、胰岛素以及胰高血糖素水平均有升高，可以有效促进机体的生长发育，促进脂肪分解和蛋白合成。而中草药复方试验组保育猪血清中总蛋白、白蛋白、尿素氮、血糖、血脂以及甲状腺激素 T₃ 和 T₄ 含量均有减少，说明机体的蛋白质合成增加，分解代谢减少，进一步验证了此三个中草药复方对保育猪的生长有促进作用。Ahmed（2016）等在基础日粮中添加 0.4% 的中草药复方（石榴，甘草，银杏）或者发酵中草药复方饲喂生长育肥猪，结果表明发酵或者未发酵的中草药均能减少猪的采食量和背膘厚，增加瘦肉率，减少背最长肌的乙醚提取物含量，增加背最长肌中的 n-3 脂肪酸，降低 n-6/n-3 比例。武洪志（2017）等证实以苍术、黄柏、白术为主药的发酵中草药，能够显著提高保育猪血清 GH 水平，改善生长性能，提高日增重、采食量，降低料重比。

4.1.3 不同中草药复方对保育猪小肠绒毛和隐窝的影响

小肠的吸收作用主要是通过绒毛上的上皮细胞进行的，绒毛越长，肠粘膜上皮细胞越多，隐窝越浅则表明肠上皮细胞成熟率越高，消化吸收功能越强（杨玉荣等，2006）。仔猪断奶时，日粮变化以及断奶应激会引起小肠形态结构发生剧变，小肠绒毛萎缩，隐窝增生，消化吸收能力下降，导致仔猪消化不良，甚至引起仔猪营养性腹泻。侯海锋（2017）等认为发酵中草药能显著降低保育猪料重比和腹泻率，提高饲料中干物质、粗蛋白、粗脂肪的消化率，促进仔猪回肠绒毛成熟，提高肠绒毛成熟率，同时调节肠道菌群平衡，促进益生菌乳酸杆菌和双歧杆

菌数生长,抑制大肠杆菌增殖。Kim(2015)等研究中草药复方对猪流行性腹泻的预防治疗效果,试验选用3日龄仔猪进行口服攻毒,然后试验组每天饲喂60 mg的中草药制剂,结果表明,在受病毒攻击的仔猪中,中草药处理组的日增重高于未处理组,并且有效缓解流行性腹泻引起的肠绒毛萎缩和隐窝增生现象。

本试验中,中草药复方试验组的空肠绒毛高度、回肠绒毛高度、隐窝深度、绒毛高度/隐窝深度比值均有不同程度的改善,表明此三个中草药复方均有促进小肠生长发育、减少肠绒毛损伤,提高小肠消化吸收功能的功效,其中以中草药复方Ⅱ组的促进效果最好。

4.2 不同中草药复方对保育猪免疫机能的影响

4.2.1 不同中草药复方对免疫球蛋白的影响

免疫球蛋白能够保护机体免受病原微生物及其他有害分子的损伤。IgM是机体初次接触抗原最早产生的免疫球蛋白,通过与补体蛋白结合,IgM能够中和病毒,溶解细菌和血细胞。IgG在血清中占免疫球蛋白含量的75%以上,能够激活补体,清除抗原,中和毒素。补体4是补体途径活化的一个早期成分,主要由干细胞和巨噬细胞合成,在防止免疫复合物沉淀、激活补体、中和病毒和促进吞噬等方面发挥功效。而补体3(C3)是血清中含量最高的补体蛋白,是补体激活途径的中心环节,由单核细胞、巨噬细胞、淋巴细胞等细胞合成。

Lin(2015)研究表明人参提取物中的人参二醇皂苷能够调节免疫功能,显著提高免疫血小板减少症(ITP)BALB/c小鼠的血小板含量,促进骨髓巨核细胞成熟。人参寡肽(GOP)能够通过增强巨噬细胞吞噬能力和NK细胞、T细胞和Th细胞活性,促进免疫球蛋白IgA,IgG1和IgG2b的分泌以及诱导白介素IL-2,IL-6和IL-12的产生,达到免疫调节功能,增强小鼠的先天性和适应性免疫应答的作用(He *et al.*, 2017)。Zhang(2018)等证实肉苁蓉的水提取多糖(WPCD)能够有效改善IgG,IgG1和IgG2a的滴度,促进淋巴细胞增殖,诱导IFN- γ 以及IL-4的产生,同时通过TLR4信号通路激活脾脏中的树突状细胞,显著上调CD40和CD80的表达水平。王婧(2018)等研究表明1%和1.5%的复方中草药能够促进仔猪生长,降低腹泻率,显著提高血清补体C3以及C4水平,且效果好于硫酸粘杆菌素组。

本试验中,三个中草药复方试验组保育猪的腹泻率、发病率以及死淘率均低于对照组,差异不显著($P>0.05$)。中草药复方 II 组的 IgG 含量升高较多,而 IgM 含量显著降低($P<0.05$)。可能是中草药复方 II 组中清热解毒中草药桑叶、菊花、薄荷、蒲公英等对细菌具有一定的抑制作用,因此发病率较低,同时增强了机体综合抵抗病原体的能力,机体受到外界侵袭减少,故 IgM 含量较低。

4.2.2 不同中草药复方对免疫因子的影响

本试验中,中草药复方 II 组的肿瘤坏死因子 α 增加极显著($P<0.01$),而对中草药复方 I 组和 III 组影响不明显($P>0.05$)。三个中草药复方组的血清 NO 含量均有一定增加。表明中草药复方 II 的免疫调节功效最好,而中草药复方 I 和 III 对免疫调节方面作用不明显,但是 NO 含量有所增加,表明其在炎症反应调节方面具有一定的促进作用。

He (2018) 等研究表明,中草药冬凌草对痛风性关节炎和 2 型糖尿病具有防治作用,其机理是其中的主要生物活性成分冬凌草甲素是 NLRP3 炎性体的特异性共价抑制剂,能够阻断 NLRP3 和 NEK7 的相互作用,抑制 NLRP3 炎性体的组装活化,达到抗炎症作用。Yang (2019) 等证实中草药黄芩中的生物活性物质黄芩苷能够通过促进 Foxp3⁺调节性 T 细胞的分化以及抑制 Tfh 细胞的分化和 IL-21 的产生来弱化狼疮自身免疫病,抑制 mTOR 活化和抗 ds-DNA 抗体滴度,减少 MRL/lpr 狼疮易感小鼠的尿蛋白含量,缓解狼疮性肾炎。从龙牙楸木中提取的龙牙楸木总皂苷(TAS)能够激活 PI3K/Akt 信号通路,抑制由 TNF- α 诱导的 HUVEC 的炎症和细胞凋亡,调节线粒体膜电位去极化和炎症因子(IL-6, MCP-1 和 VCAM-1)的表达,抑制 NF- κ B 的转录,进而发挥保护细胞,减少凋亡的作用(Peng *et al.*, 2019)。

4.3 不同中草药复方对保育猪抗应激能力的影响

机体受到应激刺激后,会大量分泌糖皮质激素和肾上腺素,交感神经兴奋,心率和呼吸加快,使机体快速做出反应。但是当机体肾上腺素和皮质醇长期处于较高水平时,会减少机体的合成代谢,增加分解代谢,生长发育、免疫都会受到抑制,甚至会损伤心脏、肝脏和肌肉组织。血清肌酸激酶(CK)和乳酸脱氢酶(LDH)的含量是判断机体应激的重要指标。肌酸激酶是心脏和肌肉组织能量代谢的关键酶,而乳酸脱氢酶在心脏和肝脏的活性最高。本试验中,除中草药复方

II 肌酸激酶有所下降，中草药复方 I 和中草药复方 III 都略有升高，而三个中草药复方试验组保育猪的皮质醇含量均有所升高，表明此三个中草药复方均能够提高保育猪的抗应激能力。血清乳酸脱氢酶含量能够反应心脏、肝脏在急性状态下的损伤情况，在正常情况下血清含量比较少，应激损伤时，乳酸脱氢酶被释放到血液当中，血清含量升高。本试验中，三个中草药复方试验组的乳酸脱氢酶含量就有所下降，表明中草药复方对应激状态下心脏和肝脏均有一定的保护作用。Mak（2017）等研究发现，中药川芎的主要生物活性成分川芎嗪能够有效的抗内质网应激，改善冠状动脉内皮中可溶性环氧化物水解酶的表达，并且提高血管紧张素-II 含量，保护冠状动脉。Bai（2016）等研究表明应激会显著降低肝糖原浓度，升高 MDA 浓度，降低 GSH-Px 活性，在日粮中添加 1% 的枸杞能有效降低应激猪的血糖浓度，缓解屠宰应激所引起的抗氧化能力下降。

4.4 不同中草药复方对保育猪血清抗氧化能力的影响

机体在新陈代谢过程中会产生大量具有强氧化性的自由基，可能会损伤机体组织和细胞，破坏细胞膜及细胞内还原性活性成分，引起蛋白与核酸的变性，进而造成机体损伤。机体在产生自由基的同时，体内抗氧化酶系统也能清除自由基，催化活性氧自由基还原为水，减少机体的氧化应激损伤。本试验中，中草药复方 I 组和 III 组的超氧化物歧化酶（SOD）活性浓度均有所上升，表明机体对活性氧自由基的清除能力增强；中草药复方 II 组、III 组的谷胱甘肽过氧化氢还原酶（GSH-Px）浓度有所升高，表明其将过氧化氢转化成水的能力增强；而三个中草药复方试验组的丙二醛（MDA）浓度都表现出下降的趋势，表明此三个中草药复方均能提高保育猪的抗氧化能力，减少机体氧化应激损伤。

Chen（2017）等研究表明鸡血藤总黄酮能将 PCV2 病毒诱导 RAW264.7 细胞产生的氧化应激相关分子水平和酶活恢复到正常水平。积雪草的甲醇提取物中的主要生物活性成分为三萜皂苷，积雪草苷和羟基积雪草苷，可以调节 INF- γ 和 MAPK14 基因信号传导途径，抑制促炎细胞因子 TNF- β ，IL-1 和 MCP1 表达以及抗炎细胞因子（IL-10）表达，抵消对乙酰氨基酚诱导的自由基和活性氮，达到抗氧化作用（Viswanathan *et al.*, 2019）。而辣木叶能够保护肝脏减轻左氧氟沙的副作用，提高血清抗氧化能力，提高 SOD、GSH-Px 活性以及血清 GSH 与 MDA 水平，同时恢复 ALT、AST 以及 GGT 的活性（Farid *et al.*, 2019）。

4.5 不同中草药复方的毒副作用评估

肝脏在保护机体免受有毒物质损伤方面起到重要作用,是机体最主要的解毒器官。机体在代谢过程中会产生大量有害物质或者侵入体内的病原微生物产生的抗原性物质都会随血液流经肝脏转化会低毒或者无毒的物质排出体外。同时有毒物质也会对肝脏产生一定的损伤,肝脏中的谷丙转氨酶(ALT)、谷草转氨酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)被释放到血液当中,导致浓度增加。有大量研究表明,中草药中含有各种不同的生物活性物质,能够提高机体解毒、排毒能力,保护肝脏免受伤害。Xiao(2013)等研究表明,枸杞中的枸杞多糖(LBP)能够通过调节PI3K/Akt/FoxO1, LKB1/AMPK, JNK/c-Jun 和 MEK/ERK 途径并且下调肝脏中核因子- κ B 和激活蛋白-1 等转录因子来对肝脏进行保护作用。当归多糖可以上调PPAR γ 和肝脏胰岛素信号蛋白 IRS-2, PI3K, Akt, p-Akt 和 GLUT2 的表达,增加抗凋亡蛋白 Bcl-2 的表达,降低促凋亡蛋白 Bax 表达,保护小鼠免受肝脏损害(Wang *et al.*, 2016)。从何首乌中提取的总黄酮可能具有通过抑制炎症应激和细胞凋亡,抑制肝脏中 Hsp90 生物活性,改善脾脏免疫活性的药理机制,对小鼠化学诱导的肝损伤发挥潜在的保肝作用(Xu *et al.*, 2019)。Nishio(2019)在 ddY 小鼠饮水连续 8 周中添加 0.25% 芫荽的水提取物,发现芫荽对肝脏中锌,铁,铜,砷和镉的浓度没有明显影响,但能够显著降低肾脏中铁,砷和镉的浓度,同时减少肾脏中的氧化应激。

本试验中,三个中草药复方试验组保育猪血清的苯丙转氨酶和碱性磷酸酶均有一定程度下降,但差异都不显著($P>0.05$),而中草药复方 I 组谷草转氨酶浓度出现显著下降($P<0.05$),中草药复方 II 组和 III 组血清谷草转氨酶浓度下降极显著($P<0.01$)。综合各个器官指数和检验肝功能的各项指标来看,三个中草药复方对机体均未发现毒副作用,而且对肝脏还有一定的保护作用。表明此三个中草药复方安全性好,无毒副作用,可以添加到日粮当中长期使用。

5 结论

1. 三种中草药复方均能促进保育猪生长，提高生长性能，显著提高日采食量，促进生长激素、IGF-I 以及胰岛素的分泌。
2. 三种中草药复方均能极显著促进空肠绒毛以及隐窝上皮细胞的生长发育，显著降低回肠隐窝深度，调节空肠、回肠的绒毛高度与隐窝深度比值。
3. 三种中草药复方均能降低保育猪的发病率和死淘率，提高免疫力，降低血清 IgM 含量。
4. 三种中草药复方均能改善保育猪抗应激能力和抗氧化能力。
5. 三种中草药复方对保育猪均未检测出毒副作用。

致 谢

时光荏苒，岁月如梭，转眼间，三年的硕士时光转眼就要结束了。回首这三年我学到了很多受益终身的东西。

本论文是在导师张守全教授的悉心指导下完成的，恩师渊博的专业知识，严谨的治学态度，精益求精的工作作风，诲人不倦的高尚师德，严以律己、宽以待人的崇高风范让我深受影响。感谢我的导师张守全教授！

感谢本课题组卫恒习老师、孟立老师、李莉老师给予的指导和帮助！

感谢实验室博士赵志宏师兄、冯美莹师姐、陈云师姐以及硕士顾海峰、乔延召、王凯、李笑艳、徐桢、汪荣根、黄康法、郭聪慧、范玉珊、梁耀娣等人的鼎力帮助！

感谢学院各位领导及其他系老师给予我的支持和帮助！

感谢中山市天天动物保健科技有限公司所有领导及员工给予的大力支持！

感谢广西一遍天种猪集团杨厚德总经理以及所有员工在实验中给予的支持和帮助！

谨此，向所有关心帮助过我的老师、同学、亲朋好友致以诚挚的谢意！

参 考 文 献

- 陈畅. 中草药添加剂对断奶仔猪生产性能、血清生化指标、粪中菌群指标的影响[D]. 沈阳农业大学, 2017.
- 陈和平, 周贺新, 贺瑞振, 等. 薰衣草在新疆的研究现状及对策[J]. 农垦医学, 2005(05):371-372.
- 陈丽颖. 出生至断奶仔猪胃肠道 FcRn 表达规律及其与 IgG 转运关系的研究[D]. 河南农业大学, 2008.
- 陈亮, 刘建国, 王毅. 中草药添加剂对杜湖杂交 F1 代羔羊肉品质及风味化合物的影响[J]. 畜牧兽医杂志, 2019(02):26-29.
- 陈晓明, 李肖梁, 汤丽萍, 等. 中草药渣对断奶仔猪生长、肠道菌群和免疫的影响[J]. 浙江农业学报, 2007(01):50-54.
- 成钢, 韩婷, 符紫瑄, 等. 环洞庭湖波杂断奶山羊促生长中草药的筛选与组方[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2017(16):151-152.
- 崔斓斓, 张慧茹. 浅谈中草药的抗病毒作用[J]. 中国畜牧兽医, 2007(09):149-151.
- 丁自勉, 石凤敏. 中国中草药饲料添加剂的现状与展望[J]. 世界科学技术, 2013(03):446-454.
- 董殿元. 饲料中添加苜蓿多糖对保育猪生长性能及血清生化指标的影响[J]. 养猪, 2014(03):20-21.
- 高学军, 李庆章. 黄芪多糖和香菇多糖对雏鸡红细胞免疫功能的影响[J]. 东北农业大学学报, 2000(01):69-71.
- 耿拥军, 李红光, 张喜喜. 中草药饲料添加剂在动物生产中的应用[J]. 现代农业, 2013:98-100.
- 韩宇. 发酵黄芪对断奶仔猪生长性能及免疫功能的影响[D]. 东北农业大学, 2012.
- 何兰花. 论仔猪早期断奶[J]. 2000,25(1):36-39.
- 侯海锋, 李茜. 发酵中草药渣对断奶仔猪生长性能及肠道健康的影响[J]. 中国饲料, 2017(21):21-24.
- 胡定慧, 赵晓姬, 单志萍, 等. 苍术体外抑菌活性的初步研究[J]. 生物加工过程, 2008(05):60-63.
- 胡广英, 曹暄雅, 曹日亮, 等. 中草药添加剂对不同品种猪肉中氨基酸含量的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2018(19):146-149.

- 胡健,王燕.复方中草药添加剂对断奶仔猪生产性能、免疫及抗氧化能力的影响[J].饲料博览,2018(08):1-6.
- 胡永灵,叶世莉,罗佳捷.中草药制剂对热应激奶牛泌乳性能、抗氧化能力及免疫功能的影响[J].草业学报,2015(01):132-140.
- 祜群,宝拉日,海林,等.中草药添加剂对奶牛干物质采食量和瘤胃发酵的影响[J].中国饲料,2018(18):38-42.
- 黄嵘峥,杨俊杰,景亚平,等.复方中草药添加剂对绵羊免疫性能的影响[J].黑龙江畜牧兽医,2019(02):109-110.
- 黄亚东,黄妍,窦如颖,等.利用复方中草药汤剂防治肉鸡传染性法氏囊病研究[J].黑龙江畜牧兽医,2019(02):137-139.
- 姜贺.中草药添加剂对林下鸡生长性能、肉质性状及血液指标的影响[D].延吉:延边大学,2015.
- 金琦,曹静,王淑华.大剂量茯苓的药理作用及临床应用概况[J].浙江中医杂志,2003(09):45-46.
- 孔祥峰,谭碧娥,印遇龙,等.中药复方饲料添加剂对断奶仔猪免疫功能的影响[J].扬州大学学报(农业与生命科学版),2009(01):45-48.
- 李天丽.复方中草药超微粉对断奶仔猪生长性能及免疫指标的影响[J].黑龙江畜牧兽医,2018(12):26-28.
- 李运虎.不同蛋白源及其组合对保育猪生长性能及血液生化指标的影响[D].湖南农业大学,2015.
- 李振.中草药抗热应激剂对蛋鸡生产性能、蛋品质及血液生化指标的影响[J].西北农林科技大学学报(自然科学版),2011(09):48-52.
- 刘国乾,李海华,姜文联,等.复方中草药制剂对黄麻鸡生产性能及免疫功能的影响[J].黑龙江畜牧兽医,2019(02):106-108.
- 刘永录,于瑞,张国祖,等.pH值对碱法提取黄芪多糖收率的影响及黄芪多糖体外抑菌作用研究[J].河南农业科学,2010(05):117-119.
- 马东予.中草药饲料添加剂对母猪繁殖性能的影响[J].中兽医学杂志,2018(01):8-9.
- 裴文芳,单安山.中草药调节畜禽免疫功能的研究进展[J].黑龙江畜牧兽医,2009(03):29-30.
- 秦加华,张宏福.仔猪免疫研究进展[J].国外畜牧学(饲料),1998(05):5-8.

- 宋美玲, 崔超, 牟雁群. 中草药饲料添加剂提高里岔黑猪断奶仔猪生产性能的研究[J]. 猪业科学, 2019(02):126-127.
- 孙宝权, 吴国太, 吕忠海, 等. 复方中草药添加剂对育肥猪的饲喂效果研究[J]. 四川畜牧兽医, 2019(02):34-36.
- 田允波, 高士争, 张曦, 等. 中草药添加剂对生长肥育猪内分泌的影响研究[J]. 云南农业大学学报, 2002(02):170-175.
- 王婧, 陈晓兰, 王姐姐, 等. 中草药添加剂对断奶仔猪生长性能和免疫功能影响的研究[J]. 中国饲料, 2018(20):32-35.
- 王静华, 汪以真. 仔猪早期断奶对肠道免疫功能的影响[J]. 养猪, 2003(3):13-15.
- 王留, 王向国. 大枣多糖对保育猪肠道微生物菌群及肠道组织形态的影响[J]. 养猪, 2014(06):7-8.
- 王长云, 管华诗. 多糖抗病毒作用研究进展 II. 硫酸多糖抗病毒作用[J]. 生物工程进展, 2000(02):3-8.
- 魏凤香, 李美玉, 王昕, 等. 松针油抗甲型流感病毒的实验研究[J]. 中国老年学杂志, 2008(16):1584-1586.
- 文扬, 龙燕. 中草药在猪病防治中的作用及效果[J]. 兽医导刊, 2011(4):45-47.
- 吴超, 张莉, 吴跃明, 等. 中草药添加剂对早期断奶仔猪生长性能和肠道菌群的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2010(3):31-35, 52.
- 吴宁, 杨加梅, 张旭, 等. 中草药、益生菌、酸化剂联合添加替代抗生素在保育猪阶段的研究[J]. 饲料工业, 2013(16):13-15.
- 武洪志, 宋玉卓, 王志龙, 等. 发酵复方中草药对断奶仔猪生长性能、免疫和生化指标的影响[J]. 东北农业大学学报, 2017(08):15-24.
- 肖英平. 早期断奶仔猪血清代谢组学研究及谷氨酰胺对日粮消化吸收和代谢的影响[D]. 浙江大学, 2012.
- 杨小娇, 许静, 宗凯, 等. 不同温度热应激对肉鸡血液生化指标及肉品质的影响[J]. 家禽科学, 2011(03):10-14.
- 杨玉荣, 余锐萍, 张日俊, 等. 大豆活性肽对肉鸡肠道黏膜结构的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2006(15):13-15.
- 张金汉, 何万领, 徐廷生, 等. 补益肝肾中药添加剂对蛋鸡生产性能、抗氧化指标及生殖激素分泌的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2018(11):115-119.

- 张其威, 张楚瑜. 抗病毒中药研究的最新进展[J]. 中成药, 2005(01):120-123.
- 张世卿, 王明成, 朱玉, 等. 黄芪对保育猪抗病力和生产性能的影响[J]. 安徽农业科学, 2008,36(22):9529-9530.
- 张业怀, 凌丁, 梁珠民, 等. 复方白术中草药超微粉添加剂对断奶仔猪生长及防腹泻效果的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2018(12):18-21.
- 赵亮, 赵瑞萍, 李向阳, 等. 中草药饲料添加剂在畜禽上应用研究进展[J]. 山西农业科学, 2014(02):206-208.
- Agarry O. O. O M T A. Comparative antimicrobial activities of aloe vera gel and leaf[J]. African Journal of Biotechnology, 2005,12(4):1413-1414.
- Ahmed S T, Mun H, Islam M M, *et al.*. Effects of dietary natural and fermented herb combination on growth performance, carcass traits and meat quality in grower-finisher pigs[J]. Meat Science, 2016,122:7-15.
- Allegra M, Ianaro A, Tersigni M, *et al.*. Indicaxanthin from Cactus Pear Fruit Exerts Anti-Inflammatory Effects in Carrageenin-Induced Rat Pleurisy[J]. The Journal of Nutrition, 2014,144(2):185-192.
- Bai X, Yan X, Xie L, *et al.*. Effects of pre-slaughter stressor and feeding preventative Chinese medicinal herbs on glycolysis and oxidative stability in pigs[J]. Animal Science Journal, 2016,87(8):1028-1033.
- Bao J, Dai S. A Chinese herb *Tripterygium wilfordii* Hook F in the treatment of rheumatoid arthritis: mechanism, efficacy, and safety[J]. Rheumatology International, 2011,31(9):1123-1129.
- Bruno Jawan S G T P. The Protective Mechanism of Magnolol, a Chinese Herb Drug, against Warm Ischemia - Reperfusion Injury of Rat Liver[J]. Journal of Surgical Research, 2003(110):378-382.
- Chang C, Chen Y, Chiou M, *et al.*. Application of *Scutellariae radix*, *Gardeniae fructus*, and Probiotics to Prevent *Salmonella enterica* Serovar *Choleraesuis* Infection in Swine[J]. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2013,2013:1-8.
- Chen H, Yang J, Fu Y, *et al.*. Effect of total flavonoids of *Spatholobus suberectus* Dunn on PCV2 induced oxidative stress in RAW264.7 cells[J]. BMC Complementary and Alternative Medicine, 2017,17(244).

- Chen L, Yang J, Davey A K, *et al.*. Effects of diammonium glycyrrhizinate on the pharmacokinetics of aconitine in rats and the potential mechanism[J]. *Xenobiotica*, 2009,39(12):955-963.
- Dunsford B R, Knabe D A, Haensly W E. Effect of dietary soybean meal on the microscopic anatomy of the small intestine in the early-weaned pig[J]. *Journal of Animal Science*, 1989,67(7):1855-1863.
- Farid A S, Hegazy A M. Ameliorative effects of *Moringa oleifera* leaf extract on levofloxacin-induced hepatic toxicity in rats.[J]. *Drug and Chemical Toxicology*, 2019:1-7.
- Gae Lle Boudry V P R I. Weaning Induces Both Transient and Long-Lasting Modifications of Absorptive, Secretory, and Barrier Properties of Piglet Intestine[J]. *Journal of Nutrition*, 2004:2256-2262.
- Gurnani N, Gupta M, Mehta D, *et al.*. Chemical composition, total phenolic and flavonoid contents, and in vitro antimicrobial and antioxidant activities of crude extracts from red chilli seeds (*Capsicum frutescens* L.)[J]. *Journal of Taibah University for Science*, 2016,10(4):462-470.
- Hampson D, Kidder D. Influence of creep feeding and weaning on brush border [J]. *Research in Veterinary Science*, 1986,1(40):24-31.
- He H, Jiang H, Chen Y, *et al.*. Oridonin is a covalent NLRP3 inhibitor with strong anti-inflammasome activity[J]. *Nature Communications*, 2018,9(2550).
- He L, Ren J, Liu R, *et al.*. Ginseng (*Panax ginseng* Meyer) oligopeptides regulate innate and adaptive immune responses in mice via increased macrophage phagocytosis capacity, NK cell activity and Th cells secretion[J]. *Food & Function*, 2017,8(10):3523-3532.
- Jian-Liang Zhou Z Q Y L. Screening and mechanism study of components targeting DNA from the Chinese herb *Lonicera japonica* by liquid chromatography/mass spectrometry and fluorescence spectroscopy[J]. *Biomedical Chromatography*, 2008,22:1164-1172.
- Kim H B, Lee C Y, Kim S J, *et al.*. Medicinal herb extracts ameliorate impaired growth performance and intestinal lesion of newborn piglets challenged with the virulent porcine epidemic diarrhea virus[J]. *Journal of Animal Science and Technology*, 2015,57:33.

- Kusum M, Klinbuayaem V, Bunjob M, *et al.*. Preliminary efficacy and safety of oral suspension SH, combination of five Chinese medicinal herbs, in people living with HIV/AIDS; the phase I/II study[J]. *Journal of the Medical Association of Thailand*, 2004,87(9):1065-1070.
- Lackeyram D, Yang C, Archbold T, *et al.*. Early weaning reduces small intestinal alkaline phosphatase expression in pigs[J]. *Journal of Nutrition*, 2010,140(3):461-468.
- Lamm M E. Interaction of antigens and antibodies at mucosal surfaces[J]. *Annual Review of Microbiology*, 1997,51:311-340.
- Latheef S K, Dhama K, Samad H A, *et al.*. Immunomodulatory and prophylactic efficacy of herbal extracts against experimentally induced chicken infectious anaemia in chicks: assessing the viral load and cell mediated immunity[J]. *VirusDisease*, 2017,28(1):115-120.
- Li X R, Liang Y Z, Guo F Q. Analysis of volatile oil in Rhizoma Ligustici Chuanxiong-Radix Paeoniae Rubra by gas chromatography-mass spectrometry and chemometric resolution[J]. *Acta Pharmacologica Sinica*, 2006,27(4):491-498.
- Liang H, Ruan H, Ouyang Q, *et al.*. Herb-target interaction network analysis helps to disclose molecular mechanism of traditional Chinese medicine[J]. *Scientific Reports*, 2016,6(1).
- Lin X, Yin L, Gao R, *et al.*. The effects of panaxadiol saponins on megakaryocytic maturation and immune function in a mouse model of immune thrombocytopenia[J]. *Experimental Hematology*, 2015,43(5):364-373.
- Linjing Zhao H W A Z. The in vivo and in vitro Study of Polysaccharides from a Two-herb Formula on Ulcerative Colitis and Potential Mechanism of Action[J]. *Journal of Ethnopharmacology*, 2014.
- Liu J, Huang D, Hao D, *et al.*. Chemical Composition, Antibacterial Activity of the Essential Oil from Roots of Radix aucklandiae against Selected Food-Borne Pathogens[J]. *Advances in Bioscience and Biotechnology*, 2014,05(13):1043-1047.
- Mak S, Yu C, Sun W, *et al.*. Tetramethylpyrazine suppresses angiotensin II-induced soluble epoxide hydrolase expression in coronary endothelium via anti-ER stress mechanism[J]. *Toxicology and Applied Pharmacology*, 2017,336:84-93.
- Messersmith R E, Johnson D D, Elliott R F, *et al.*. Value of chlortetracycline in breeding rations for sows.[J]. *Journal of Animal Science*, 1966,25(3):752-755.

- Naqi S A, Sahin N, Wagner G, *et al.*. Adverse effects of antibiotics on the development of gut-associated lymphoid tissues and the serum immunoglobulins in chickens.[J]. American Journal of Veterinary Research, 1984,45(7):1425-1429.
- Nishio R, Tamano H, Morioka H, *et al.*. Intake of Heated Leaf Extract of *Coriandrum sativum* Contributes to Resistance to Oxidative Stress via Decreases in Heavy Metal Concentrations in the Kidney.[J]. Plant foods for human nutrition (Dordrecht, Netherlands), 2019.
- Peng Y, Song Y, Wang Q, *et al.*. In vitro and in vivo immunomodulatory effects of fucoidan compound agents.[J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2019,127:48-56.
- Sangkitporn S, Shide L, Klinbuayaem V, *et al.*. Efficacy and safety of zidovudine and zalcitabine combined with a combination of herbs in the treatment of HIV-infected Thai patients[J]. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 2005,36(3):704-708.
- Sarma C, Rasane P, Kaur S, *et al.*. Antioxidant and antimicrobial potential of selected varieties of *Piper betle* L. (Betel leaf)[J]. Anais Da Academia Brasileira De Ciencias, 2018,90(4):3871-3878.
- Shen H, Zhu L, Yao N, *et al.*. The effect of the compatibility of *Radix Aconiti Lateris* and *radix glycyrrhizae* on pharmacokinetic of aconitine, mesaconitine and hypacmitine in rat plasma[J]. Journal of Chinese medicinal materials, 2011,34(6):937-942.
- Soma J A, Speer V. Effects of pregnant mare serum and chlortetracycline on the reproductive efficiency of sows[J]. J Anim Sci, 1975,41(1):100-105.
- Tundis R, Loizzo M R, Menichini F, *et al.*. Biological and pharmacological activities of iridoids: Recent developments[J]. Mini-Reviews in Medicinal Chemistry, 2008,8(4):399-420.
- Viswanathan G, Dan V, N R, *et al.*. Protection of mouse brain from paracetamol-induced stress by *Centella asiatica*[J]. Journal of Ethnopharmacology, 2019.
- Wang K, Tang Z, Zheng Z, *et al.*. Protective effects of *Angelica sinensis* polysaccharide against hyperglycemia and liver injury in multiple low-dose streptozotocin-induced type 2 diabetic BALB/c mice[J]. Food & Function, 2016,7(12):4889-4897.
- Williams S T, Vickers J C. The ecology of antibiotic production.[J]. Microbial Ecology, 1986,12(1):43-52.
- Xiao J, Liong E C, Ching Y P, *et al.*. *Lycium barbarum* polysaccharides protect rat liver from non-alcoholic steatohepatitis-induced injury[J]. Nutrition & Diabetes, 2013,3(UNSP e81).

- Xu L, Huang G, Guo X, *et al.*. Total flavonoids, extracted from Polygonum knotweed L, exert beneficial hepatoprotection against liver injury.[J]. Journal of Cellular Biochemistry, 2019.
- Yang J, Yang X, Yang J, *et al.*. Baicalin ameliorates lupus autoimmunity by inhibiting differentiation of Tfh cells and inducing expansion of Tfr cells[J]. Cell Death & Disease, 2019,10(140).
- Zhang A, Yang X, Li Q, *et al.*. Immunostimulatory activity of water-extractable polysaccharides from *Cistanche deserticola* as a plant adjuvant *in vitro* and *in vivo*[J]. PLoS One, 2018,13(e01913561).
- Zhang J, Liao W, He Y, *et al.*. Study on intestinal absorption and pharmacokinetic characterization of diester diterpenoid alkaloids in precipitation derived from Fuzi - Gancao herb-pair decoction for its potential interaction mechanism investigation[J]. Journal of Ethnopharmacology, 2013,147(1):128-135.
- Zhou X, Seto S W, Chang D, *et al.*. Synergistic Effects of Chinese Herbal Medicine: A Comprehensive Review of Methodology and Current Research[J]. Frontiers in Pharmacology, 2016,7.
- Zhou Z, Li X, Liu J, *et al.*. Honeysuckle-encoded atypical microRNA2911 directly targets influenza A viruses[J]. 2015,25(1):39.

附录 研究生在读期间发表论文情况

- 1 陶剑,孟立,卫恒习,李莉,张守全.不同中草药复方对断奶仔猪生长性能、免疫、抗应激以及抗氧化能力的影响[J].黑龙江畜牧兽医. (录用未见刊)
- 2 陶剑,陈预明,曹亚鸽,孟立,卫恒习,李莉,张守全.猪精液稀释液室温贮存时间效果研究[J].养猪,2017(03):45-48.
- 3 陶剑,冯磊磊,张德隆,孟立,卫恒习,李莉,张守全.中草药熏香燃烟体外抑菌试验[J].养猪,2018(05):109-112.
- 4 乔延召,刘国乾,陶剑,石俊松,卫恒习,张守全.生殖细胞特异性基因 SOHLHL 与 SOHLH2 的研究进展.中国畜牧杂志 (录用未见刊)
- 5 陶剑,张德隆,张守全,卫恒习,李莉,孟立.一种畜禽场专用的驱蚊抑菌熏香. 中国 CN201810233344.5[P] (已受理未授权)
- 6 卫恒习,李笑艳,陶剑,张守全,孟立,李莉.一次性便携式抽卵仪.中国 CN201821004234.3[P]. 2019-04-19